



Báo cáo
Đồ án tốt nghiệp

XÂY DỰNG ỨNG DỤNG HƯỚNG DẪN VÀ HỖ TRỢ THEO DÕI CHĂM SÓC DINH DƯỠNG CHO CÁ NHÂN VÀ GIA ĐÌNH

Ngành: Khoa học máy tính

Hội đồng 8



GVHD: ThS. Trần Thị Quế Nguyệt

SVTH: Lê Thanh Tùng - 2115231

Phan Thế Cường - 2112953

Nội dung



Chương 1 : Tổng quan

Chương 2: Các hệ thống liên quan

Chương 3: Phân tích hệ thống

Chương 4: Thiết kế hệ thống

Chương 5: Hiện thực hệ thống

Chương 6: Triển khai hệ thống

Chương 7: Kiểm thử hệ thống

**Chương 8: Tổng kết và kế hoạch
phát triển**

Tài liệu tham khảo

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN

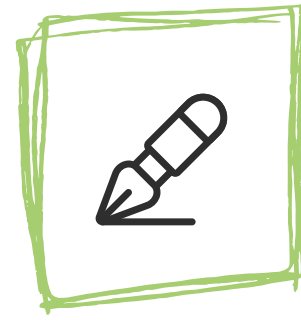


1.1. Mục tiêu của đề tài

- Mang đến công cụ hữu ích trong việc cải thiện sức khỏe và hiểu biết về dinh dưỡng.
- Khắc phục hạn chế của các ứng dụng dinh dưỡng trên thị trường và cung cấp giải pháp hiệu quả hơn.

CHƯƠNG 1

TỔNG QUAN



1.2. Yêu cầu của đề tài

Phát triển ứng dụng di động chăm sóc dinh dưỡng, giúp người dùng theo dõi và cải thiện chế độ ăn uống.

Cụ thể:

- Cá nhân hóa theo tình trạng sức khỏe.
- Theo dõi và thống kê dinh dưỡng.
- Chăm sóc dinh dưỡng cho gia đình.
- Kết nối người dùng và bác sĩ.
- Giao diện thân thiện, dễ sử dụng.



Chương 2:

Các nghiên cứu liên quan





2.1. Các hệ thống liên quan

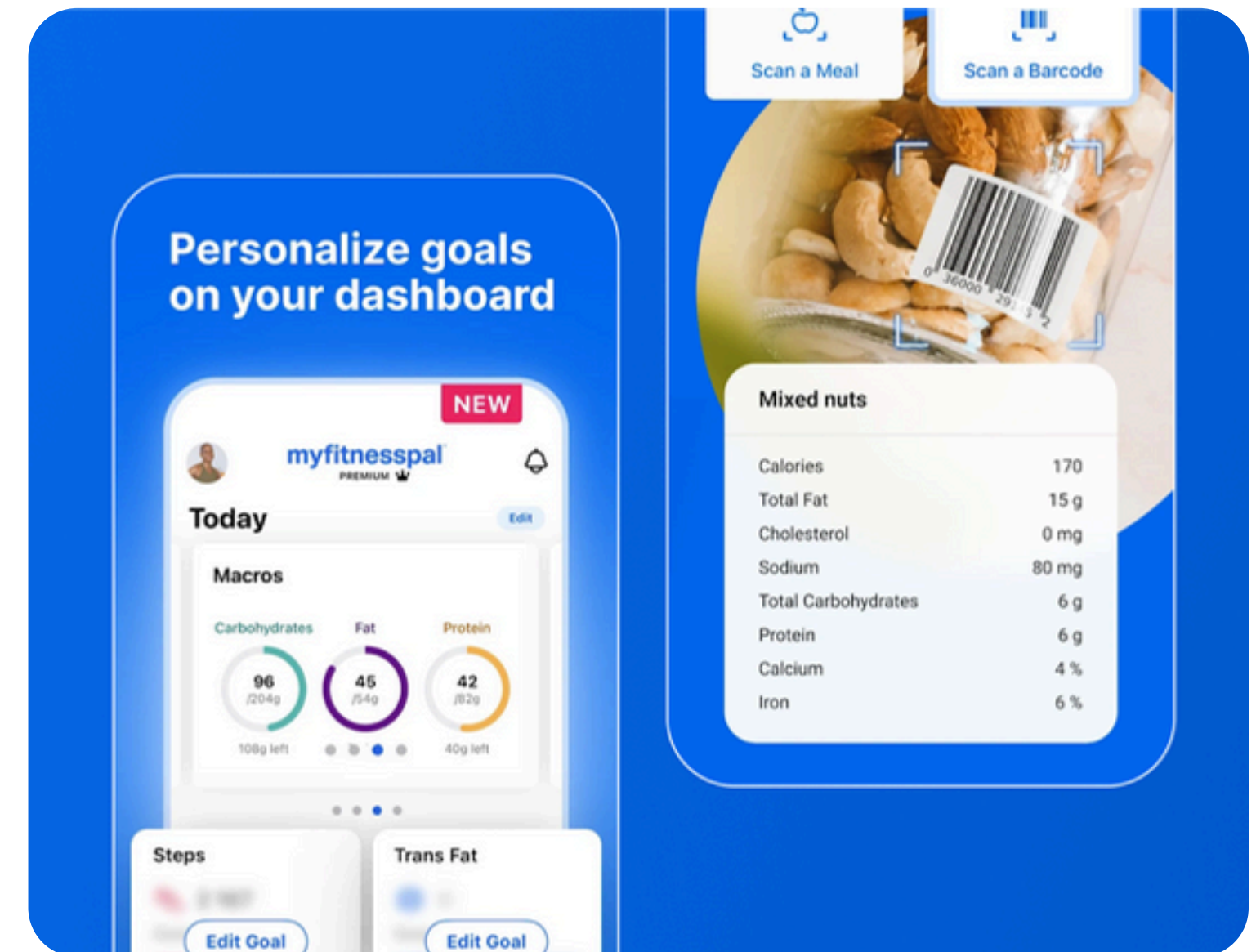
CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

MyFitnessPal

Ứng dụng hỗ trợ người dùng đặt và đạt mục tiêu như tăng giảm cân hoặc cải thiện dinh dưỡng.

Các chức năng chính:

- Theo dõi các chỉ số dinh dưỡng.
- Đặt mục tiêu cá nhân hóa.
- Tích hợp thiết bị đeo thông minh.
- Kết nối với bạn bè, cộng đồng.





2.1. Các hệ thống liên quan

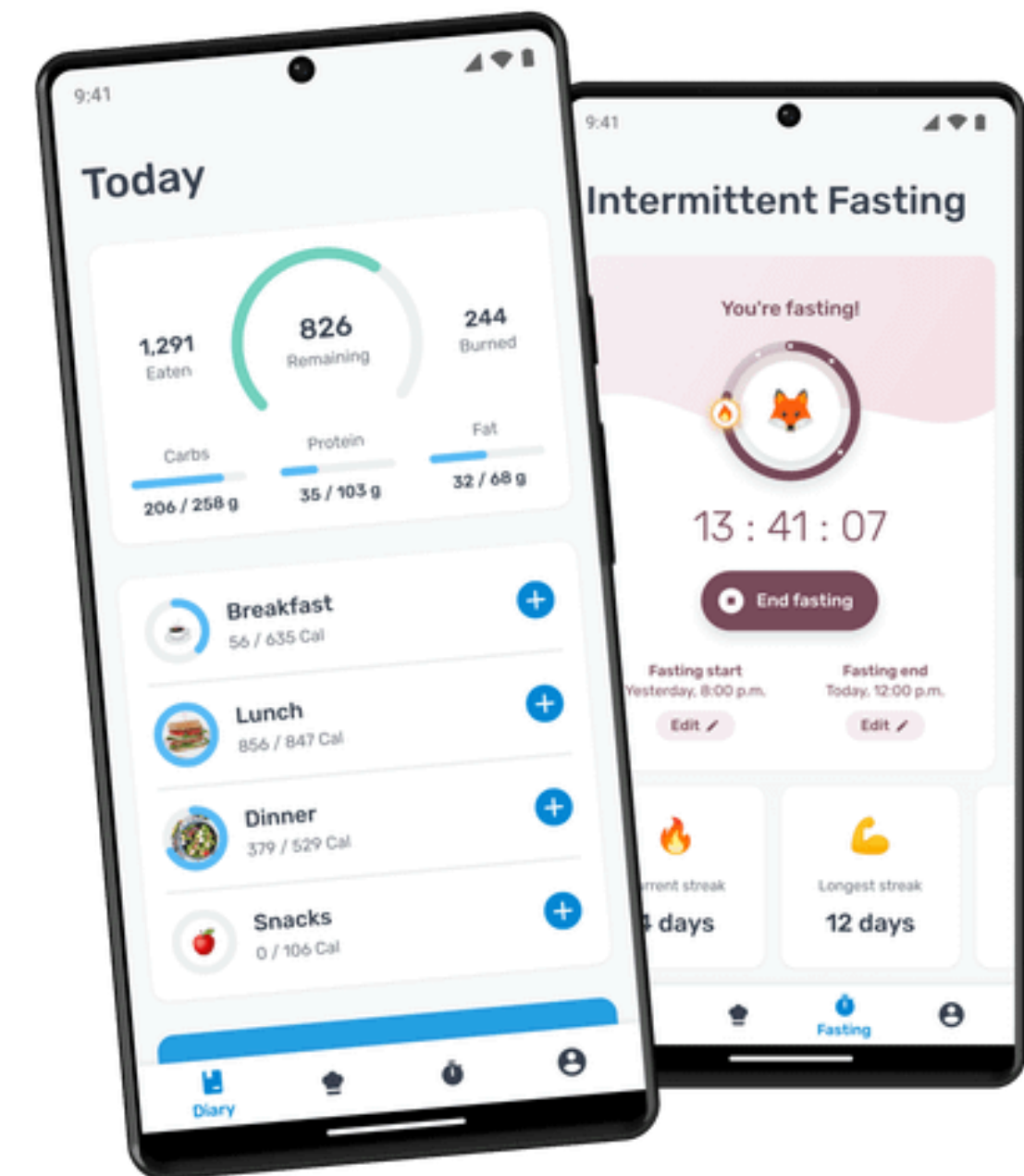
CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

Yazio

Ứng dụng hỗ trợ theo dõi chế độ ăn uống và lập kế hoạch dinh dưỡng hiệu quả.

Các chức năng chính:

- Theo dõi các chỉ số dinh dưỡng.
- Đặt mục tiêu cá nhân hóa.
- Tích hợp thiết bị đeo thông minh.
- Lập kế hoạch bữa ăn.
- Chế độ ăn nhịn ăn gián đoạn.





2.1. Các hệ thống liên quan

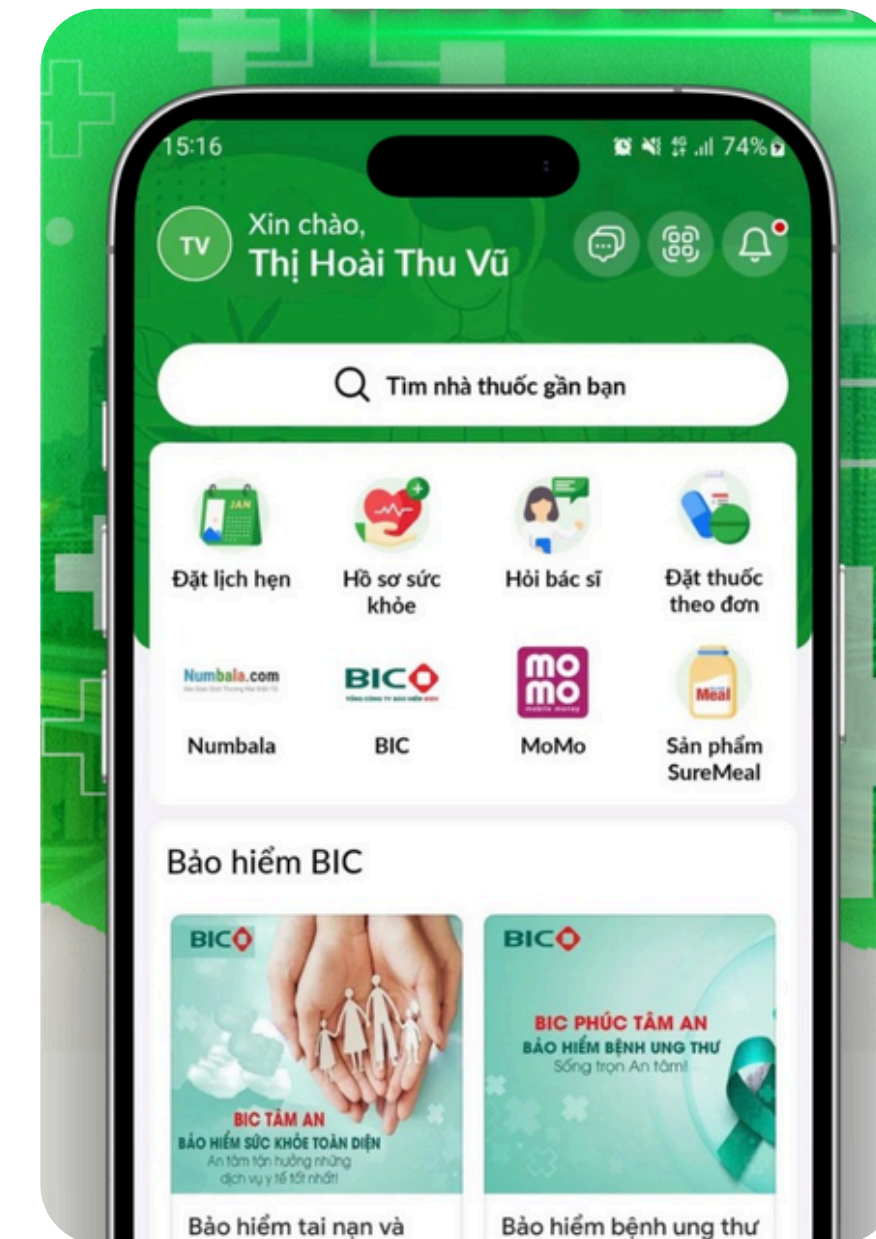
CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

GlobeDr

Ứng dụng y tế tập trung kết nối người dùng với các dịch vụ y tế toàn cầu.

Các chức năng chính:

- Đặt lịch hẹn với bác sĩ.
- Tìm kiếm dịch vụ y tế toàn cầu.
- Lưu trữ hồ sơ y tế.
- Nhắc nhở chăm sóc sức khỏe.
- Hỗ trợ bảo hiểm y tế.





2.1. Các hệ thống liên quan

CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

	MyFitnessPal	Yazio	GlobeDr
Hạn chế	- Không phải tất cả món ăn đều có thông tin chính xác. - Có thể gây khó khăn cho người mới sử dụng vì có quá nhiều tính năng và thông tin hiển thị.	- Người dùng phải tự nhập thông tin thực phẩm và hoạt động, dễ dẫn đến sai sót. - Không mạnh về tính năng kết nối hoặc cộng đồng.	- Giao diện chưa được trực quan. - Một số tính năng cao cấp hoặc tư vấn với bác sĩ quốc tế có thể phát sinh phí. - Ở một số khu vực, thông tin bác sĩ và cơ sở y tế có thể chưa đầy đủ hoặc chưa được cập nhật.



2.2. Cơ sở lý thuyết

CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.2.1. Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam¹

a) Nhu cầu năng lượng khuyến nghị

$$\text{TDEE} = \text{BMR} \times \text{PAL}$$

TDEE (Total Daily Energy Expenditure): Nhu cầu khuyến nghị năng lượng cả ngày (kcal)

BMR (Basal Metabolic Rate)²: Năng lượng chuyển hóa cơ bản cả ngày (kcal)

- Nam: $\text{BMR} = 66 + [13.7 \times \text{cân nặng(kg)}] + [5 \times \text{chiều cao(cm)}] - [6.8 \times \text{tuổi(năm)}]$
- Nữ: $\text{BMR} = 655 + [9.6 \times \text{cân nặng(kg)}] + [1.8 \times \text{chiều cao(cm)}] - [4.7 \times \text{tuổi(năm)}]$

PAL (Physical Activity Level): Hệ số hoạt động thể lực

Nhóm tuổi	Nhẹ	Trung bình	Nặng
1-2 tuổi	—	1.35	—
3-5 tuổi	—	1.45	—
6-7 tuổi	1,35	1,55	1,75
8-9 tuổi	1.4	1.6	1.8
10-11 tuổi	1.45	1.65	1.85
...	...	...	...

Hệ số hoạt động thể lực³

¹Nguồn: Chương 4 của tài liệu "Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam"

²Nguồn: [Harris-Benedict equation - Wikipedia](#)

³Nguồn: Bảng 4 của tài liệu "Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam"



2.2. Cơ sở lý thuyết

CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.2.1. Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam

b) Nhu cầu chất đạm, chất béo, chất đường bột khuyến nghị

$$NR = TDEE \times RP \div CVG$$

- NR (Nutrient Requirement): Nhu cầu khuyến nghị chất đạm, chất béo hoặc chất đường bột cả ngày (gram)
- TDEE (Total Daily Energy Expenditure): Nhu cầu năng lượng cả ngày (kcal)
- RP (Recommended Percentage)⁴: Tỷ lệ phần trăm của chất đạm, chất béo hoặc chất đường bột khuyến nghị trong tổng năng lượng khẩu phần
- CVG (Caloric Value per Gram)⁵: Giá trị năng lượng của mỗi gram chất dinh dưỡng(kcal/gram):
 - Chất đạm: 4 kcal/g
 - Chất đường bột: 4 kcal/g
 - Chất béo: 9 kcal/g

⁴Nguồn: Bảng 8, bảng 11 và bảng 14 của tài liệu "Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam"

⁵Nguồn: Bảng tính calo từng loại thực phẩm cho người tăng/giảm cân



2.2. Cơ sở lý thuyết

CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.2.1. Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam

c) Nhu cầu khuyến nghị chất khoáng và vitamin⁶

- Khoáng chất

- Canxi (Calcium)
- Phốt pho (Phosphorus)
- Sắt (Iron)
- Kẽm (Zinc)
- Natri (Sodium)
- Kali (Potassium)
- Magiê (Magnesium)
- Đồng (Copper)
- Selen (Selenium)

- Vitamin

- Vitamin A
- Vitamin D
- Vitamin E
- Vitamin C
- Vitamin K
- Vitamin B1
- Vitamin B2
- Vitamin B12

⁶ Nguồn: Chương 4 của tài liệu "Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam"



2.2. Cơ sở lý thuyết

CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.2.1. Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam

c) Nhu cầu khuyến nghị chất khoáng và vitamin

Bảng 22. Nhu cầu khuyến nghị selen ($\mu\text{g}/\text{ngày}$)

Nhóm tuổi	Nam		Nữ	
	<i>RDA</i>	<i>UL</i>	<i>RDA</i>	<i>UL</i>
0-5 tháng	6	45	6	45
6-8 tháng	10	60	10	60
9-11 tháng	10	60	10	60
1-2 tuổi	17	80	17	70
3-5 tuổi	20	110	20	110
6-7 tuổi	22	150	22	150
8-9 tuổi	22	190	22	180
10-11 tuổi	32	240	26	240
12-14 tuổi	32	330	26	320
15-19 tuổi	32	400	26	350
20-29 tuổi	34	420	26	330
30-49 tuổi	34	460	26	350
50-69 tuổi	34	440	26	350
≥ 70 tuổi	33	400	25	330
Phụ nữ mang thai	3 tháng đầu		26	400
	3 tháng giữa		28	400
	3 tháng cuối		30	400
Phụ nữ cho con bú	6 tháng đầu		35	400
	6 tháng sau		42	400

Bảng 28. Nhu cầu khuyến nghị vitamin D ($\mu\text{g}/\text{ngày}$)*

Nhóm tuổi	Nam		Nữ	
	<i>RDA</i>	<i>UL</i>	<i>RDA</i>	<i>UL</i>
0-5 tháng	10	25	10	25
6-8 tháng	10	37,5	10	37,5
9-11 tháng	10	37,5	10	37,5
1-2 tuổi	15	62,5	15	62,5
3-5 tuổi	15	75	15	75
6-7 tuổi	15	75	15	75
8-9 tuổi	15	100	15	100
10-11 tuổi	15	100	15	100
12-14 tuổi	15	100	15	100
15-19	15	100	15	100
20-29	15	100	15	100
30-49	15	100	15	100
50-69	20	100	20	100
≥ 70 tuổi	20	100	20	100
Phụ nữ có thai			20	100
Phụ nữ cho con bú			20	100



2.2. Cơ sở lý thuyết

CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.2.2. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng⁷

a) Lựa chọn phương pháp đánh giá dinh dưỡng

Phương pháp thường dùng để đánh giá dinh dưỡng:

- Đánh giá chế độ ăn.
- Đánh giá số đo nhân trắc.
- Đo lường tình trạng sinh hóa của các dưỡng chất và dẫn xuất.
- Tầm soát các biểu hiện lâm sàng.

⁷Nguồn: Đánh giá tình trạng dinh dưỡng - Viện dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh



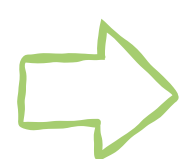
2.2. Cơ sở lý thuyết

CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.2.2. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

a) Lựa chọn phương pháp đánh giá dinh dưỡng

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO): Đánh giá tình trạng dinh dưỡng qua các số đo nhân trắc là phương pháp áp dụng phổ biến nhất, rẻ tiền và không xâm lấn. Sự tăng trưởng ở trẻ em và kích thước cơ thể ở mọi lứa tuổi phản ánh sức khỏe tổng thể của các cá nhân và quần thể, nên các chỉ số nhân trắc có thể được sử dụng để dự đoán hiệu suất, sức khỏe và khả năng sống sót.⁸



Lựa chọn phương pháp đánh giá tình trạng dinh dưỡng các qua số đo nhân trắc

⁸Nguồn: Physical status: the use of and interpretation of anthropometry, report of a WHO expert committee



2.2. Cơ sở lý thuyết

CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.2.2. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

b) Đánh giá tình trạng dinh dưỡng qua các số đo nhân trắc

Đối với trẻ em:

Theo 3 chỉ tiêu: cân nặng/tuổi, chiều cao/tuổi, cân nặng/chiều cao với Quần thể chuẩn WHO 2006.⁹

Điểm số tiêu chuẩn (standard score/z-score):

$$Z = (X - \mu) / \sigma$$

- Z: Điểm số tiêu chuẩn
- X: Giá trị của thành phần
- μ : Trung bình của tổng thể
- σ : Độ lệch chuẩn

- $Z < 0$: Một thành phần nhỏ hơn trung bình.
- $Z > 0$: Một thành phần lớn hơn trung bình.
- $Z = 0$: Một thành phần bằng trung bình.
- $Z = 1$: Thành phần đó lớn hơn trung bình 1 độ lệch chuẩn, 2 tương đương với 2 độ lệch chuẩn.
- $Z = -1$: Thành phần đó nhỏ hơn trung bình 1 độ lệch chuẩn, -2 tương đương với 2 độ lệch chuẩn, ...

⁹Nguồn: Child growth standards - WHO



2.2. Cơ sở lý thuyết

CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.2.2. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

b) Đánh giá tình trạng dinh dưỡng qua các số đo nhân trắc

Đánh giá chỉ số cân nặng theo tuổi với Z-score

Z-score	Đánh giá
$< -3SD$	Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, mức độ nặng
$< -2SD$	Suy dinh dưỡng thể nhẹ cân, mức độ vừa
$-2SD \leq Z\text{-score} \leq 2SD$	Bình thường
$> 2SD$	Thừa cân, béo phì

Đánh giá chỉ số chiều cao theo tuổi với Z-score

$< -3SD$	Suy dinh dưỡng thể thấp còi, mức độ nặng
$< -2SD$	Suy dinh dưỡng thể thấp còi, mức độ vừa
$-2SD \leq Z\text{-score}$	Bình thường

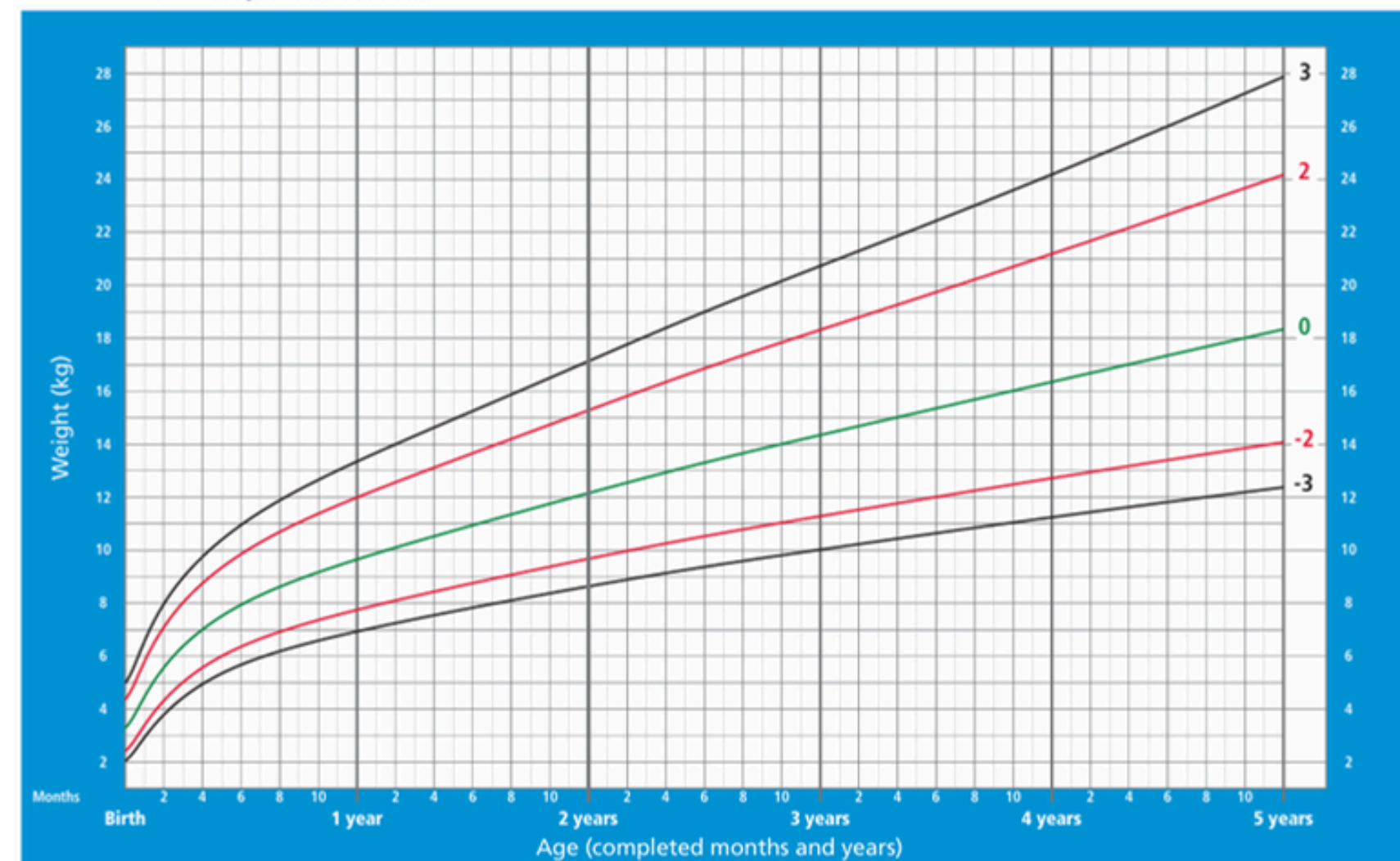
Đánh giá chỉ số BMI theo tuổi với Z-score

$< -3SD$	Suy dinh dưỡng thể gầy còm, mức độ nặng
$< -2SD$	Suy dinh dưỡng thể gầy còm, mức độ vừa
$-2SD \leq Z\text{-score} \leq 2SD$	Bình thường
$> 2SD$	Thừa cân, béo phì

Đánh giá tình trạng dinh dưỡng trẻ < 5 tuổi

Weight-for-age BOYS

Birth to 5 years (z-scores)



WHO Child Growth Standards



2.2. Cơ sở lý thuyết

CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.2.2. Đánh giá tình trạng dinh dưỡng

b) Đánh giá tình trạng dinh dưỡng qua các số đo nhân trắc

Đối với người trưởng thành:

Chỉ số khối cơ thể (Body Mass Index – BMI):

$$BMI = W / (H * H)$$

- BMI: Chỉ số khối cơ thể (kg/m^2)
- W: Cân nặng (kg)
- H: Chiều cao (m)

- $BMI < 18.5$: Gầy
- $18.5 \leq BMI < 25$: Bình thường
- $25 \leq BMI < 30$: Tiền béo phì
- $BMI \geq 30$: Béo phì



2.2. Cơ sở lý thuyết

CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.2.3. Xây dựng khẩu phần dinh dưỡng cho từng loại đối tượng¹⁰

- Bình thường
- Suy dinh dưỡng
- Thừa cân, béo phì
- Đái tháo đường
- Rối loạn mỡ máu
- Huyết áp cao
- Gút
- Ung thư (Người bình thường)
- Ung thư (Người đang có biến động về trọng lượng cơ thể)

¹⁰ Nguồn: Tài liệu chuyên môn - Viện dinh dưỡng TP.HCM



2.2. Cơ sở lý thuyết

CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.2.3. Xây dựng khẩu phần dinh dưỡng cho từng loại đối tượng

NGUYÊN TẮC CƠ BẢN CHO CHẾ ĐỘ ĂN THỪA CÂN BÉO PHÌ

Bs CK2. Trần Thị Minh Nguyệt

Thừa cân béo phì là một trong 2 đại dịch mang tính toàn cầu. Bệnh gây ra nhiều biến chứng ảnh hưởng xấu đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống như bệnh đái tháo đường, bệnh tim mạch, thoái hóa khớp, gút, bệnh nhiễm trùng do giảm sức đề kháng... Bệnh rất dễ mắc nhưng rất khó điều trị triệt để do có nhiều yếu tố phối hợp tác động như lối sống, ăn uống, môi trường, vận động.

Dự phòng và điều trị thừa cân béo phì có nhiều cách, như giảm ăn, vận động, thay đổi hành vi, nhưng chế độ ăn giảm cân hợp lý theo các nguyên tắc như giảm cung cấp năng lượng, ít chất béo, chất bột đường, ăn nhiều rau của quả là yếu tố đặc biệt quan trọng.

Mục tiêu chế độ ăn

- Giảm cân từ từ khoảng 0,5-1 kg/tuần cho người béo phì và giảm ít hơn với người thừa cân, giảm cân bền vững từng bước một cho tới khi đạt được cân nặng hợp lý tương ứng với BMI < 23. Nên giảm 5-10% tổng cân nặng trong 6 tháng đầu, sau đó tiếp tục duy trì cân nặng đạt được hay giảm cân tiếp tùy theo mức độ béo.
- Tránh giảm cân quá nhanh, đảm bảo cung cấp đủ các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể.
- Thực hiện thói quen ăn uống lành mạnh phối hợp với thay đổi lối sống (thường xuyên tập luyện, tránh thức khuya) để duy trì hiệu quả theo thời gian, tránh tăng cân lại.

Nguyên tắc trong xây dựng thực đơn cho người thừa cân – béo phì:

- Trẻ em dưới 2 tuổi bị béo phì không áp dụng khẩu phần tiết chế khát khe, khuyến khích cho trẻ tăng cường vận động để tiêu hao năng lượng.
- Đối với trẻ lớn và người trưởng thành: Đảm bảo năng lượng nạp vào phải ít hơn năng lượng tiêu hao bằng cách cắt giảm năng lượng khẩu phần khoảng 500-1000 kcal/ngày với người béo phì và khoảng 300-500 kcal/ngày với người thừa cân, giảm đậm độ năng lượng của bữa ăn nhưng vẫn đảm bảo no (nhờ tăng cường sử dụng công thức nhiều nước và nhiều chất xơ), đặc biệt là giảm đậm độ năng lượng của món ăn đầu tiên trong mỗi bữa chính (như uống nước, ăn canh, súp, ăn rau, salad trước ăn cơm...).
- Thực hành thói quen ăn uống lành mạnh (ăn chậm, nhai kỹ, hạn chế ăn sau 8g tối, ăn vừa đủ no, thấp năng lượng nhưng vẫn đảm bảo đủ chất đạm, chất béo tốt, vitamin, khoáng chất, kết hợp giảm đồ ngọt, giảm muối, giảm chất béo no và béo trans, đủ chất xơ, ăn nhiều thức ăn từ thực vật

như rau, trái, đậu nành, đậu đỗ, ngũ cốc nguyên hạt) để giảm cân an toàn và duy trì bền vững theo thời gian.

- Tuyệt đối không nhịn ăn, bỏ bữa hay cắt bỏ các nhóm thực phẩm thiết yếu như nhóm chất đạm, chất béo tốt, rau trái... trong khẩu phần.
- Thực hành ghi nhật ký ăn uống, tính lượng calo trong ngày, đọc nhãn hiệu bao bì, chọn kích cỡ phần ăn nhỏ phù hợp.

Các yêu cầu về dinh dưỡng của thực đơn:

Năng lượng:

Người trưởng thành: giảm 500-1000 Kcal/ngày so với nhu cầu cơ thể, trung bình còn khoảng 1.200 – 1.500 Kcal/ngày; hoặc thực hiện theo bảng dưới đây:

MỨC BMI	NĂNG LƯỢNG KHẨU PHẦN (Kcal/ngày)
25 – 29,9	1500
30 – 34,9	1200
35 – 39,9	1000
≥ 40	800

Trẻ em:

Có "Khảo sát khẩu phần 24 giờ":

Năng lượng khẩu phần = Năng lượng khẩu phần khảo sát được – 200 đến 500Kcal (tùy theo mức độ béo phì)

Không có "Khảo sát khẩu phần 24 giờ":

Năng lượng khẩu phần = 80% nhu cầu năng lượng khuyến nghị của trẻ em VN, giới hạn cuối là 1200Kcal (Bảng 6. Nhu cầu Dinh dưỡng Khuyến nghị cho người Việt Nam.2016.Bộ Y tế).

Chất bột đường: 55-60% tổng năng lượng khẩu phần.

- Giảm lượng bột đường nói chung
- Hạn chế bột đường hấp thu nhanh như cơm gạo trắng, xôi nếp, bánh mì trắng, mì, nui làm từ bột mì trắng, các loại đồ ngọt chứa đường như bánh kẹo, mật ong, si rô, nước ngọt, kem, chè..., giảm đường đơn < 20g/ngày
- Thay thế bằng các loại bột đường hấp thu chậm giàu chất xơ giúp no lâu như cơm gạo lức, yến mạch, lúa mạch, bánh mì đen, khoai, bắp...

Chất đạm:

Người trưởng thành: 15-20% tổng năng lượng khẩu phần.

Trẻ em: 12-15% tổng năng lượng khẩu phần.

- Chọn thịt nạc, cá, tôm tép, đậu nành, đậu đỗ, nấm, rong biển... Ăn cá ít nhất 3 lần/tuần
- Chọn sữa đậu nành không đường, sữa tươi tách béo và không đường, sữa chua không đường

Chất béo:

Người trưởng thành: 20% tổng năng lượng khẩu phần.

Trẻ em: 25% tổng năng lượng khẩu phần.

- Chọn chất béo tốt từ mỡ cá, dầu thực vật (như dầu nành, dầu mè, dầu ô liu...), hạt có dầu (như hạt điều, đậu phộng...)
- Hạn chế chất béo no và béo trans từ mỡ thịt, chân giò, da, phủ tạng, bơ, sữa nguyên kem, margarin, dầu dừa, dầu cọ, thức ăn nhanh chiên rán...
- Giảm cholesterol < 200mg/ngày

Rau và trái cây: ưu tiên chọn rau lá xanh và củ quả ít ngọt (như bưởi, táo, cam, dâu, mận, ổi, thanh long...), hạn chế củ quả có GI cao hay trung bình (như khoai tây, nhãn, mít, sầu riêng, sa bô chê, chuối chín, thơm ngọt...)

- Rau: 300-400g/ngày
- Trái cây: 200-300g/ngày

Đường đơn (Sugar) < 20g

Natri (Sodium) < 2400mg

Chất xơ:

Người trưởng thành: 20-25g/ngày, từ nguồn rau, trái, ngũ cốc thô, nguyên hạt.

Trẻ em: Lượng chất xơ (g) = Tuổi +5 cho đến khi đạt bằng nhu cầu người trưởng thành.

Nhu cầu vitamin & Khoáng chất: Bằng với khuyến nghị của trẻ bình thường.

Nước: 2-2,5 lít/ngày, uống nhiều nước lọc, hạn chế rượu bia, nước ngọt và các thực uống có thêm đường.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Dinh dưỡng lâm sàng cơ bản. 2015. Sở Y tế Tp. HCM. Trung Tâm Dinh dưỡng. NXB Y học. TP. HCM.
2. Dinh dưỡng điều trị bệnh mãn tính. 2015. Sở Y tế Tp. HCM. Trung Tâm Dinh dưỡng. NXB Y học. TP. HCM.
3. Obesity – Diagnosis and Treatment. Feb 15, 2020. <https://www.mayoclinic.org/diseases-conditions/obesity/diagnosis-treatment/drc-20375749>
4. European practical and patient Center Guidelines for adult obesity management in primary care. 2019. <https://www.karger.com/Article/Fulltext/4961833>
5. Goals of Weight Management/Treatment. <https://www.nhlbi.nih.gov/health/educational/wecan/portion/documents/CORESET3.pdf>



2.2. Cơ sở lý thuyết

CHƯƠNG 2: CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN

2.2.4. Nguyên tắc tăng/giảm cân nặng¹²

- Tăng cân: Năng lượng nạp vào > Năng lượng tiêu thụ
- Giảm cân: Năng lượng nạp vào < Năng lượng tiêu thụ

Quy tắc 1 kg mỡ = 7700 kcal

- Để giảm 1 kg mỡ: Cần tạo thâm hụt 7700 kcal
- Để tăng 1 kg mỡ: Cần nạp dư 7700 kcal.

Tăng/Giảm cân hiệu quả

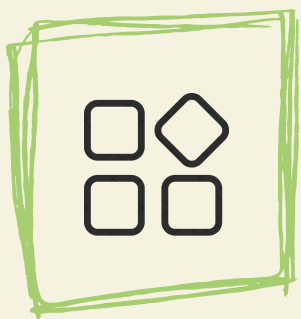
Mức khuyến nghị: Tăng/Giảm tối đa 1 kg/tuần để đảm bảo sức khỏe.

¹² Nguồn: 1kg bằng bao nhiêu calo? Cách tính chuẩn nhất để giảm cân hiệu quả



Chương 3:

Phân tích hệ thống



3.1. Các chức năng của hệ thống

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1.1. Các yêu cầu chức năng

Người dùng

Miễn phí:

- Theo dõi dinh dưỡng hằng ngày
- Tư vấn dinh dưỡng cá nhân hóa theo tình trạng sức khỏe
- Đặt lịch hẹn

Trả phí:

- Tư vấn nâng cao
- Theo dõi nhiều chất dinh dưỡng

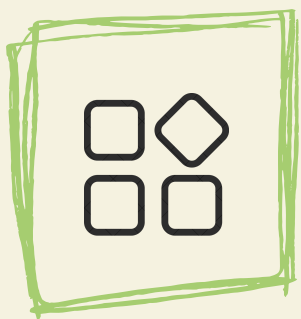
Bác sĩ

- Tạo bài viết
- Tạo công thức món ăn
- Tạo lịch hẹn

Quản trị viên

- Cấp và duyệt tài khoản bác sĩ
- Tạo và duyệt bài viết
- Tạo và duyệt công thức món ăn





3.1. Các chức năng của hệ thống

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1.2. Các yêu cầu phi chức năng

- Hiệu năng: Tốc độ phản hồi nhanh chóng.
- Bảo mật: Bảo vệ thông tin cá nhân bằng các biện pháp mã hóa dữ liệu và xác thực an toàn.
- Khả năng mở rộng: Hỗ trợ việc tăng số lượng người dùng, bác sĩ mà không ảnh hưởng đến hiệu năng.
- Giao diện trực quan, dễ sử dụng.
- Tương thích với các thiết bị và trình duyệt phổ biến, hỗ trợ đa ngôn ngữ.

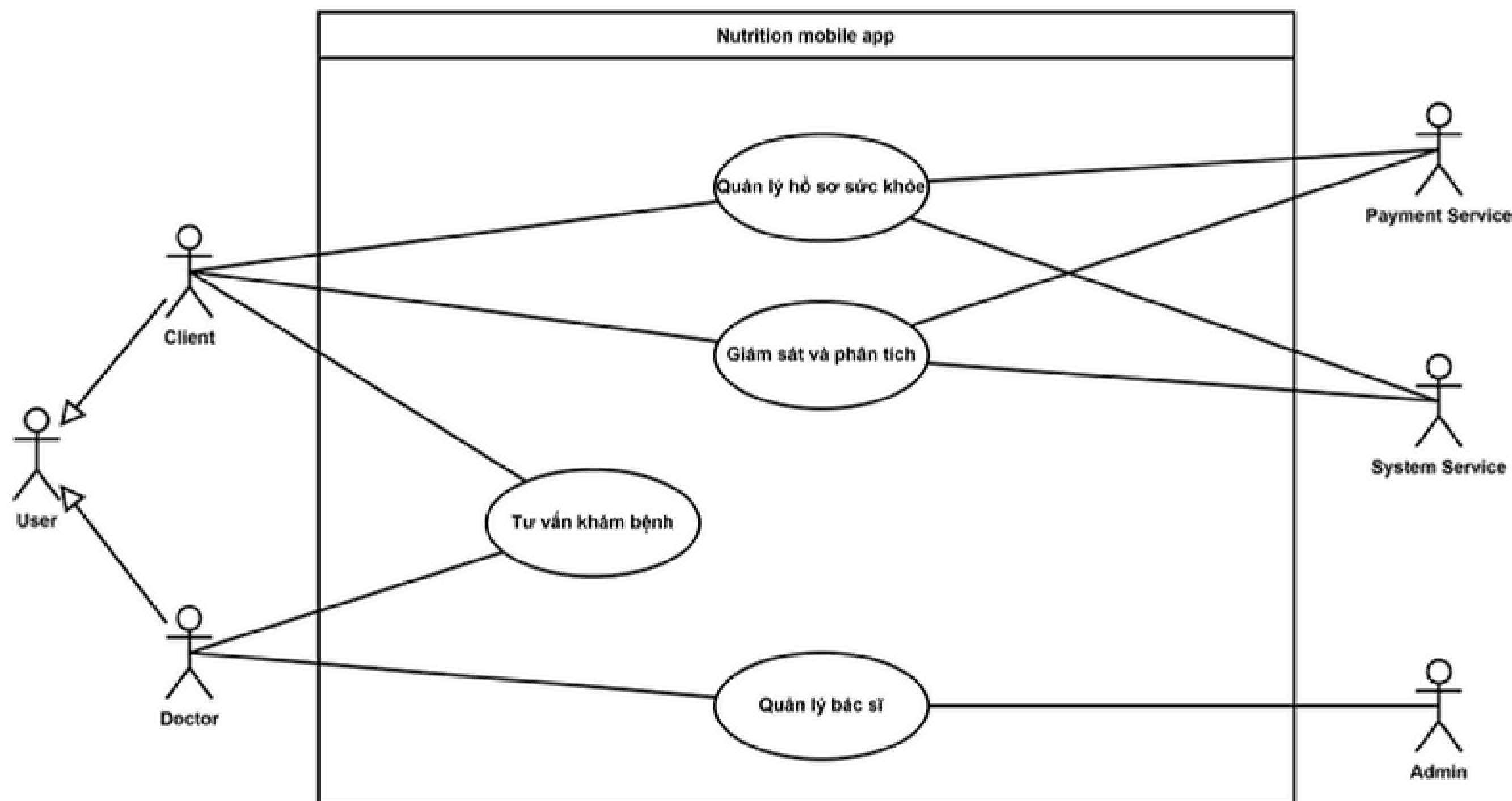




3.2. Sơ đồ use-case của hệ thống

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Sơ đồ use-case toàn hệ thống

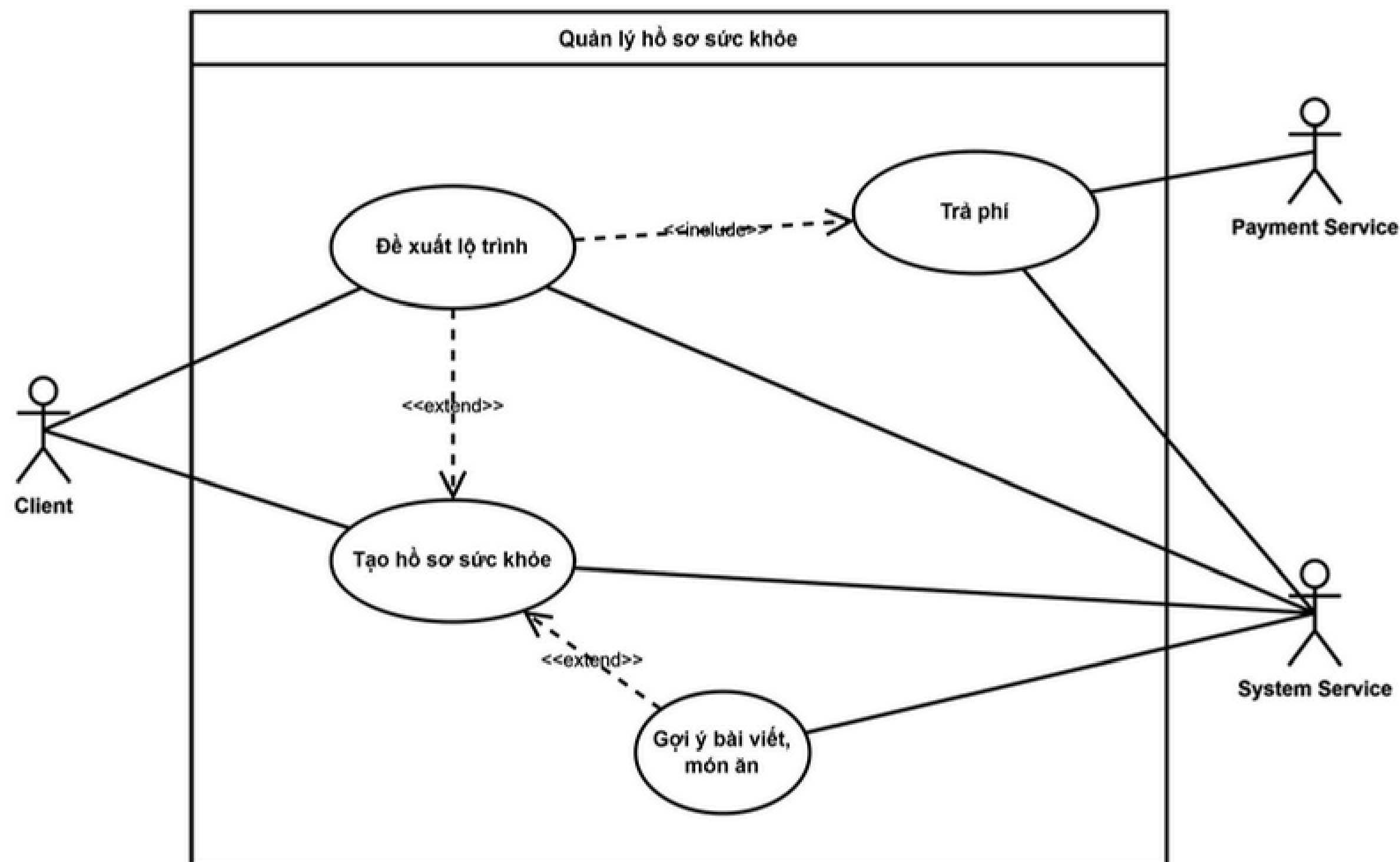




3.2. Sơ đồ use-case của hệ thống

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1.1. Sơ đồ use-case thành phần quản lý hồ sơ sức khỏe

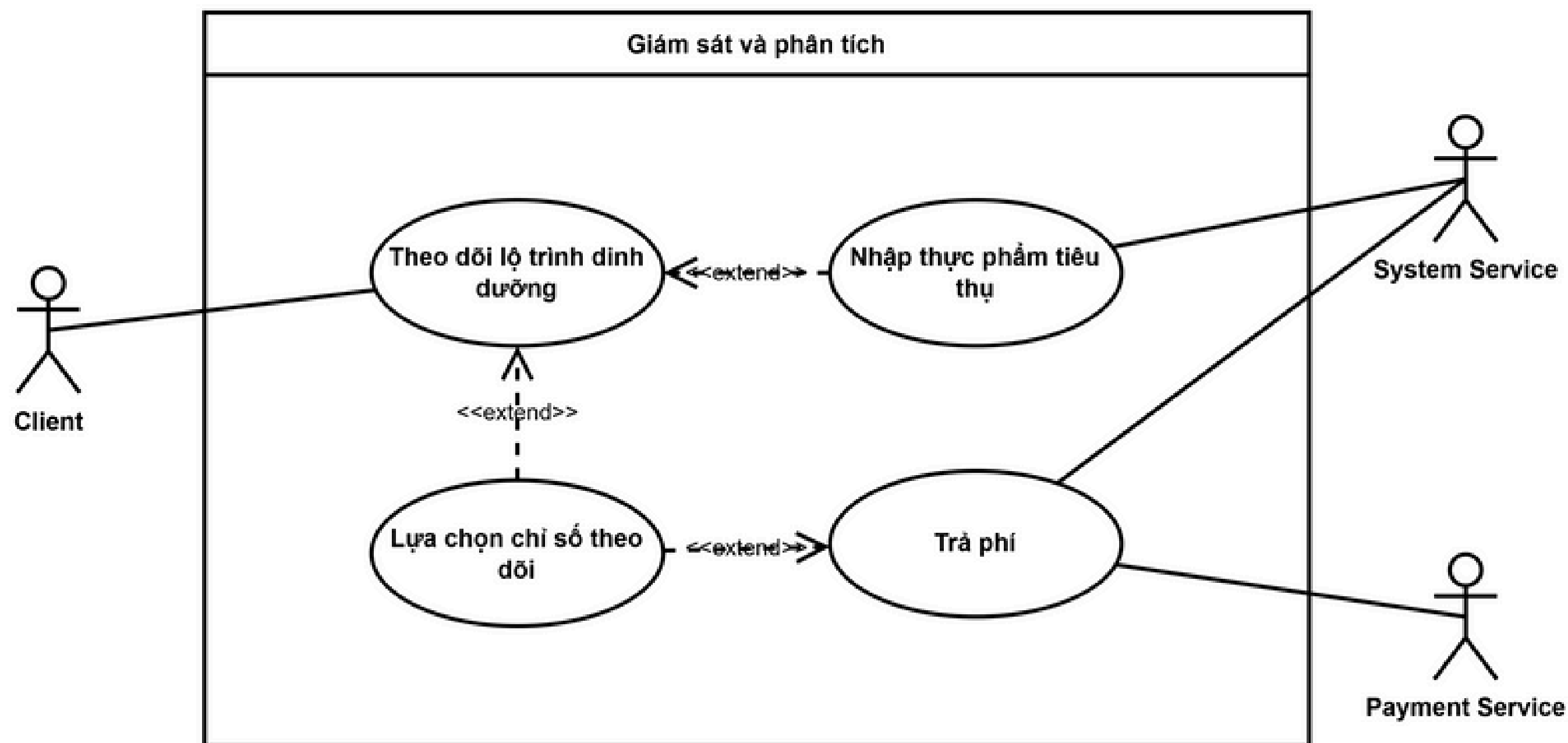




3.2. Sơ đồ use-case của hệ thống

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1.2. Sơ đồ use-case thành phần giám sát và phân tích

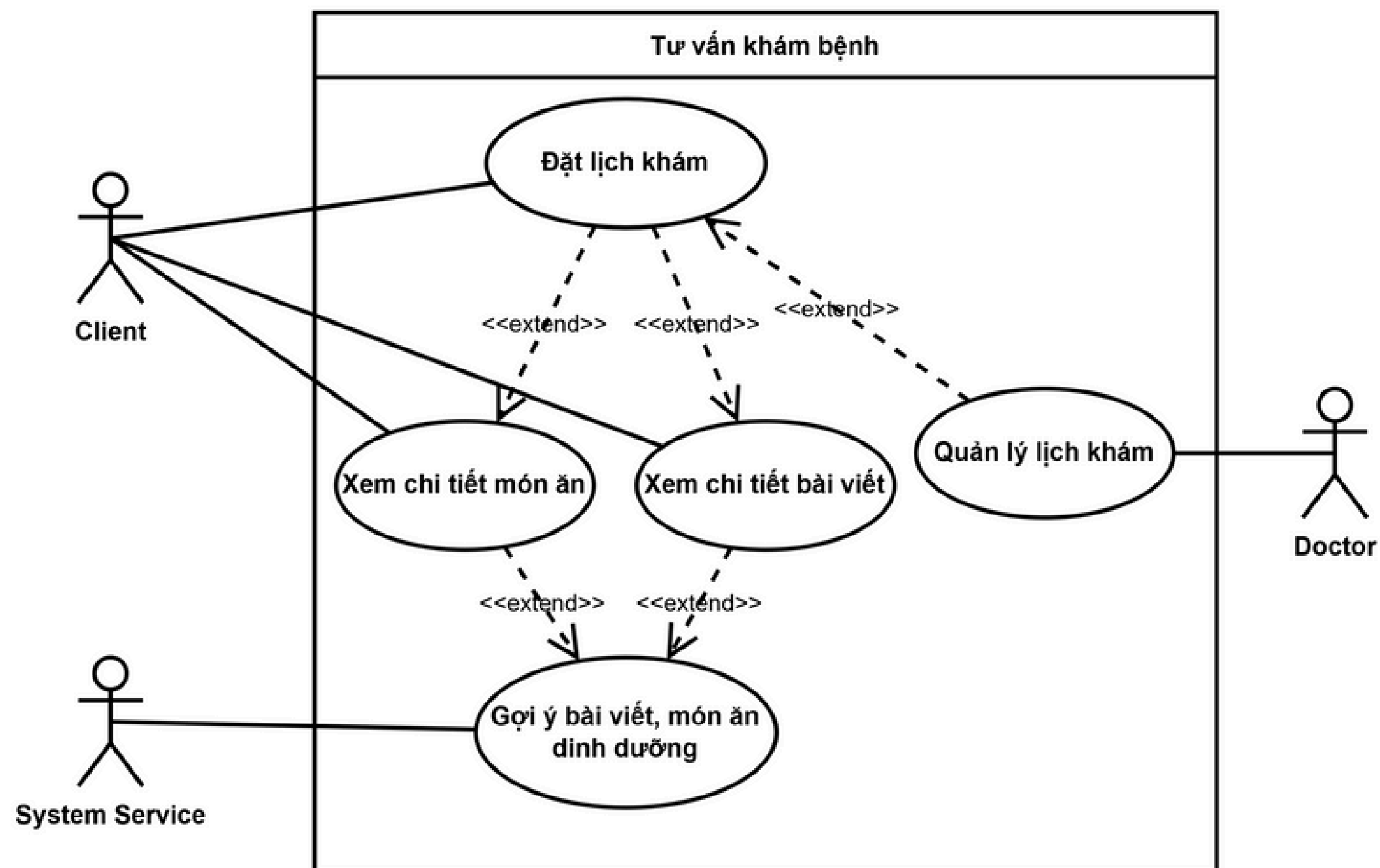




3.2. Sơ đồ use-case của hệ thống

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

3.1.3. Sơ đồ use-case thành phần tư vấn khám bệnh

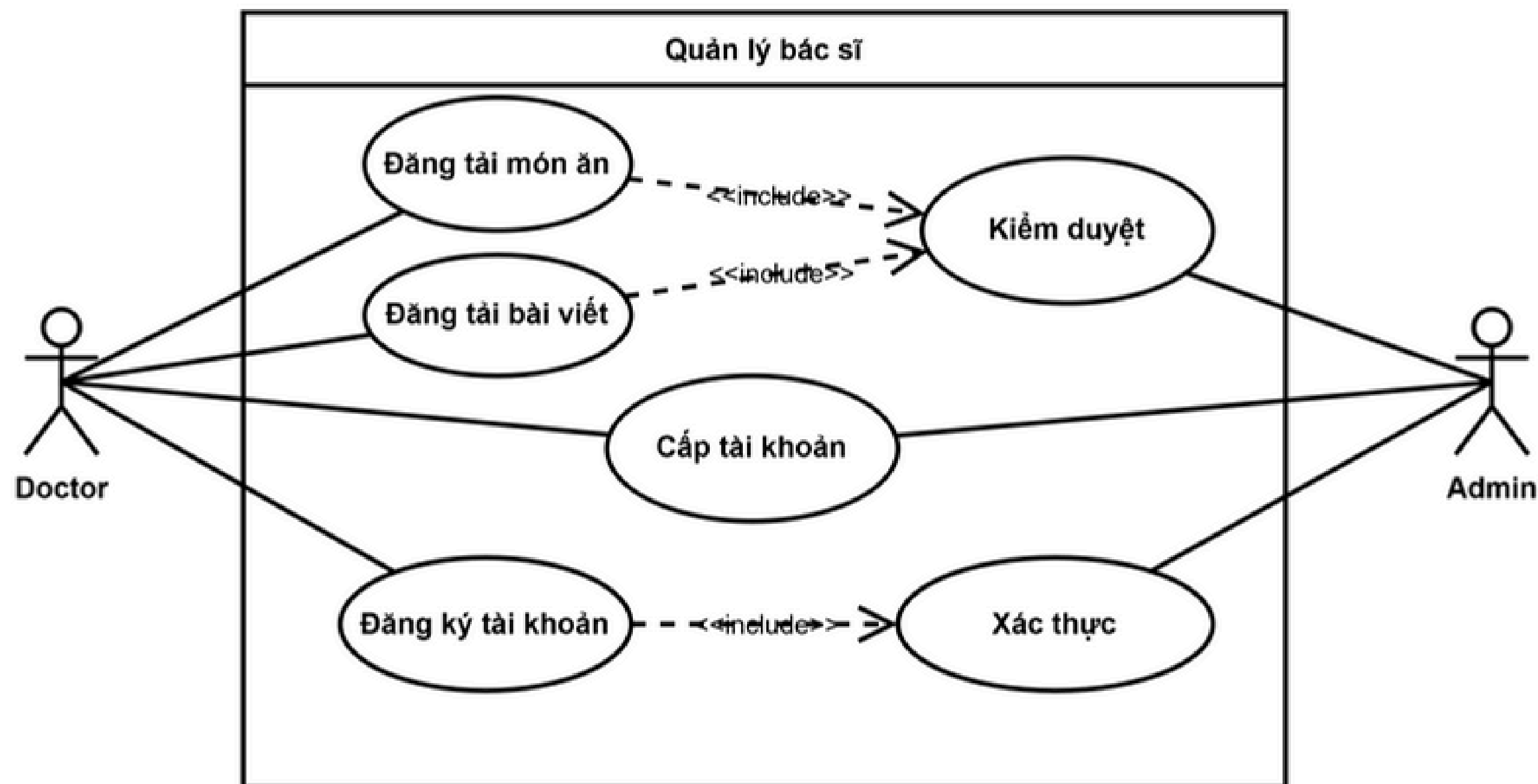




3.2. Sơ đồ use-case của hệ thống

CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

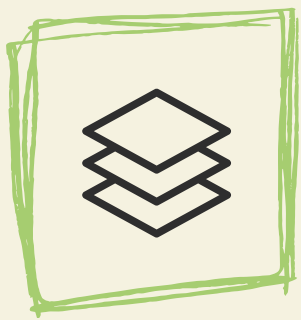
3.1.4. Sơ đồ use-case thành phần quản lý bác sĩ





Chương 4:

Thiết kế hệ thống



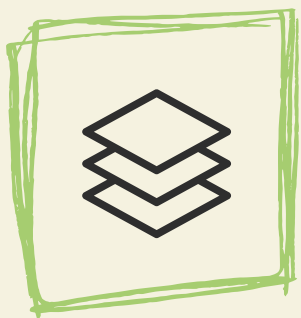
4.1. Kiến trúc hệ thống

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Kiến trúc	Chi phí	Sự đơn giản	Hiệu suất	Khả năng kiểm tra	Khả năng mở rộng
Layered	Thấp	Tốt	Vừa	Tốt	Vừa
Pipeline	Vừa	Vừa	Tốt	Khá	Khá
Microkernel	Vừa	Khá	Khá	Tốt	Tốt
Service-based	Khá	Khá	Tốt	Khá	Tốt
Event-driven	Cao	Vừa	Tốt	Khá	Rất tốt



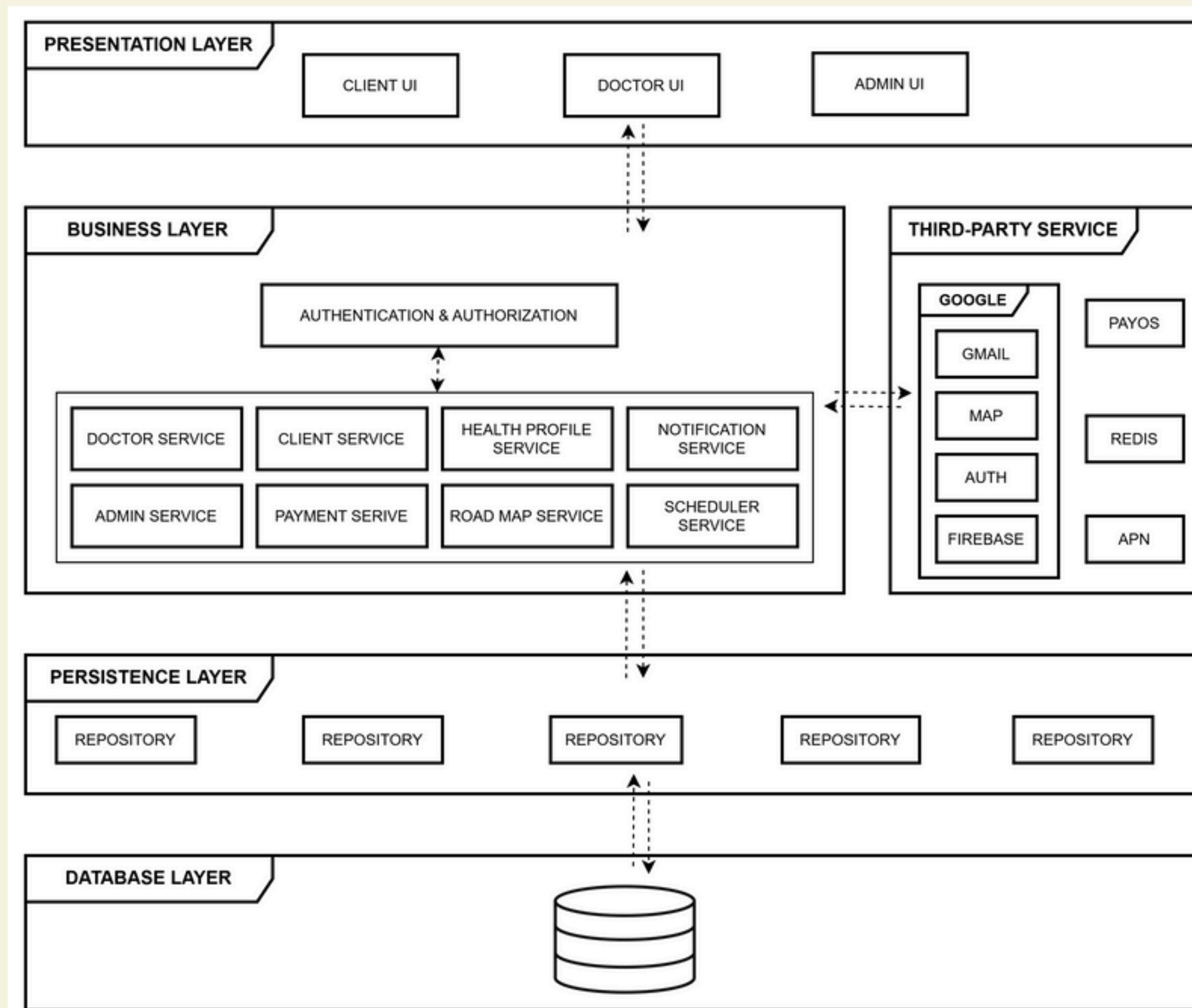
Lựa chọn layered architecture



4.1. Kiến trúc hệ thống

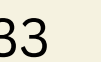
CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Thiết kế kiến trúc hệ thống





CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

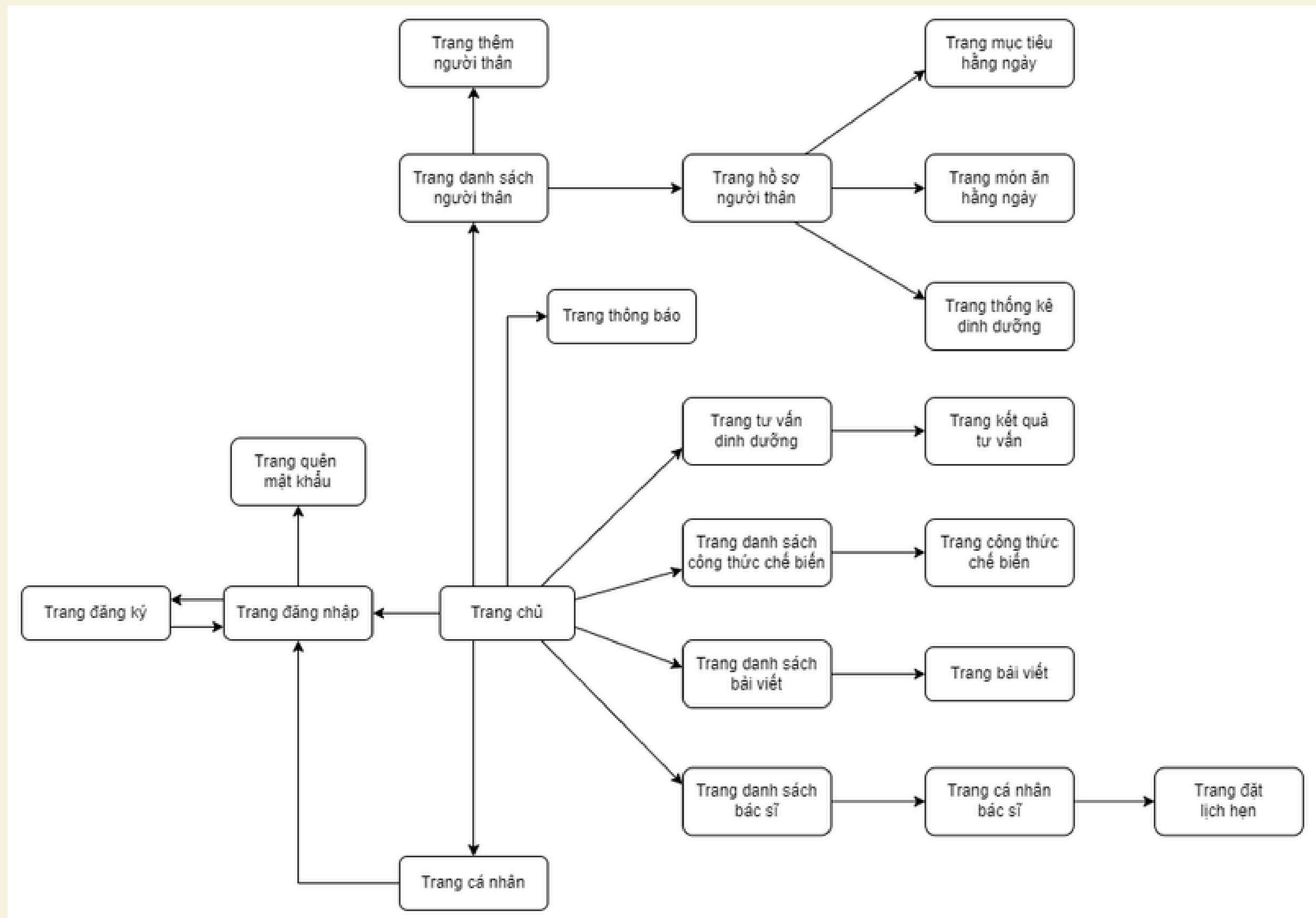




4.3. Thiết kế giao diện

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Screen flow cho
giao diện người dùng

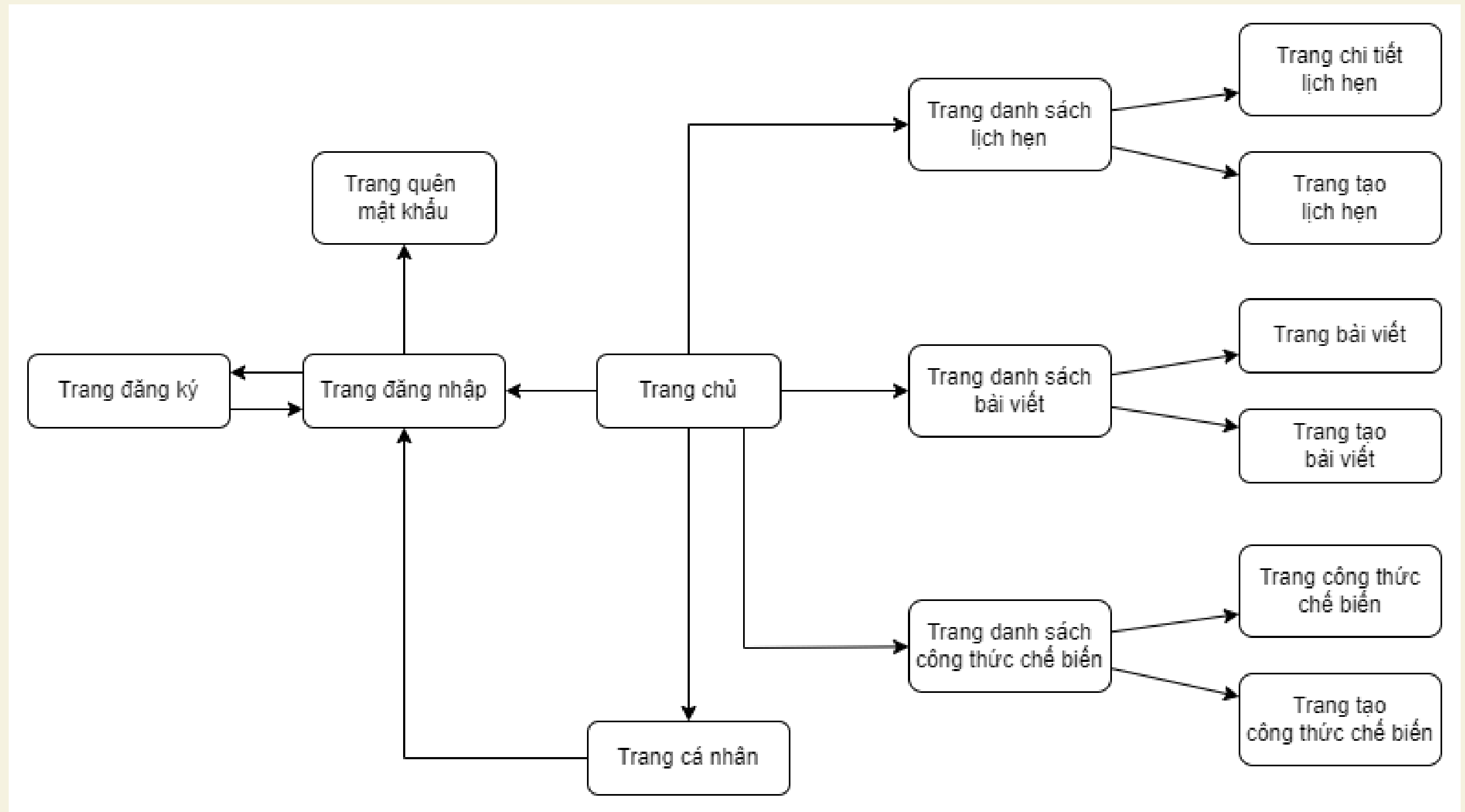




4.3. Thiết kế giao diện

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Screen flow cho giao diện bác sĩ

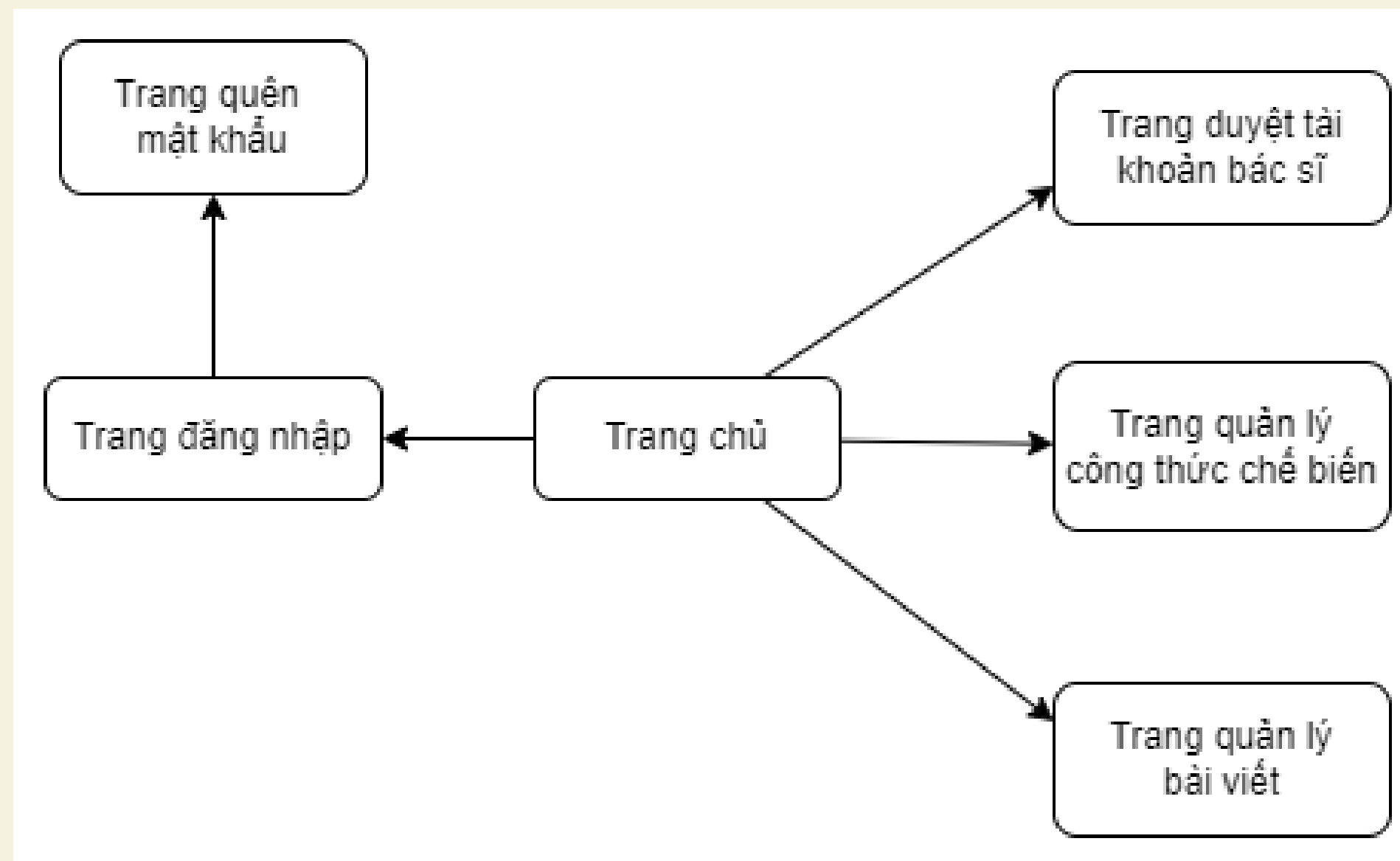




4.3. Thiết kế giao diện

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

Screen flow cho
giao diện quản trị viên



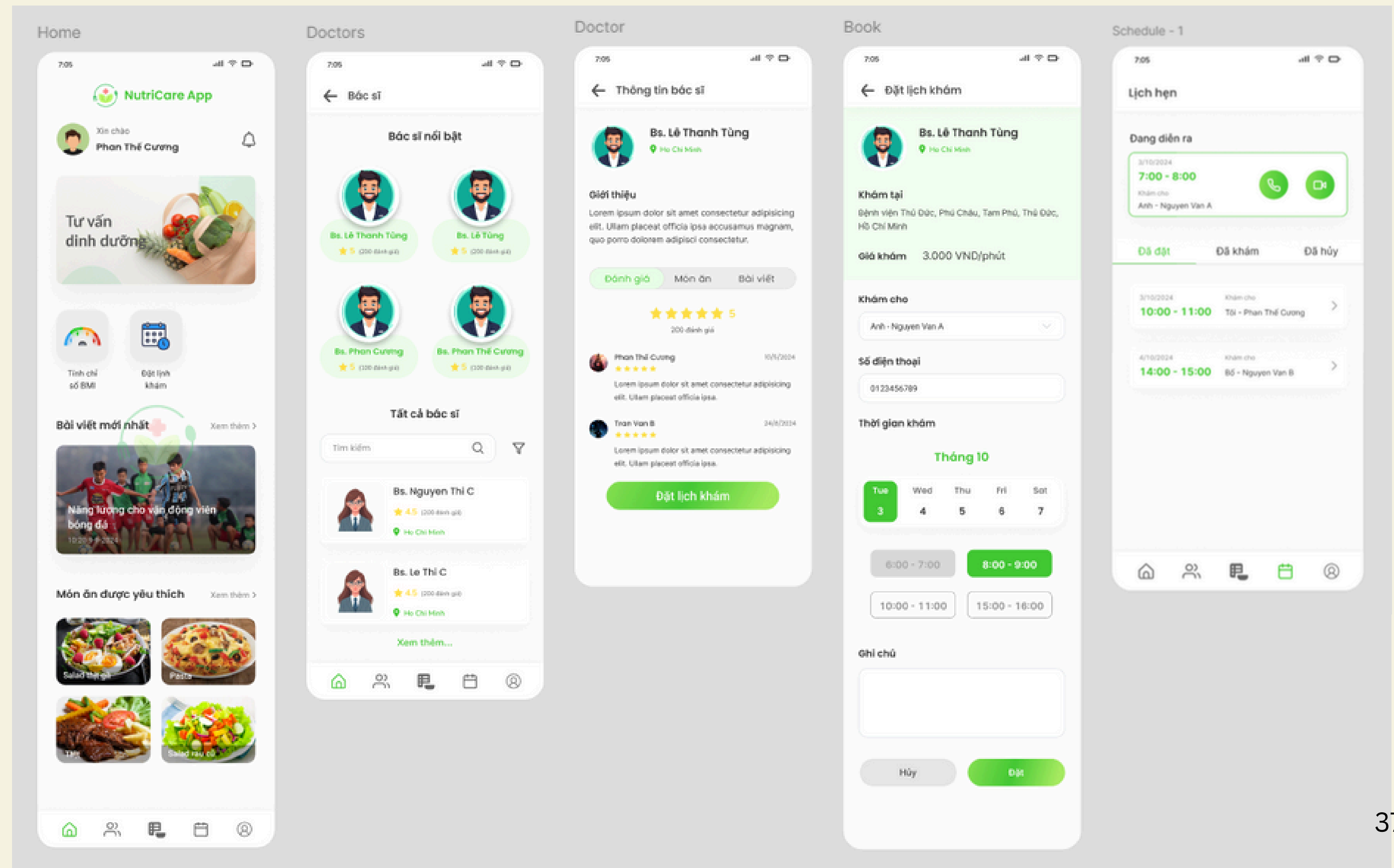


4.3. Thiết kế giao diện

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.3.1. Giao diện cho người dùng

Chức năng đặt lịch khám



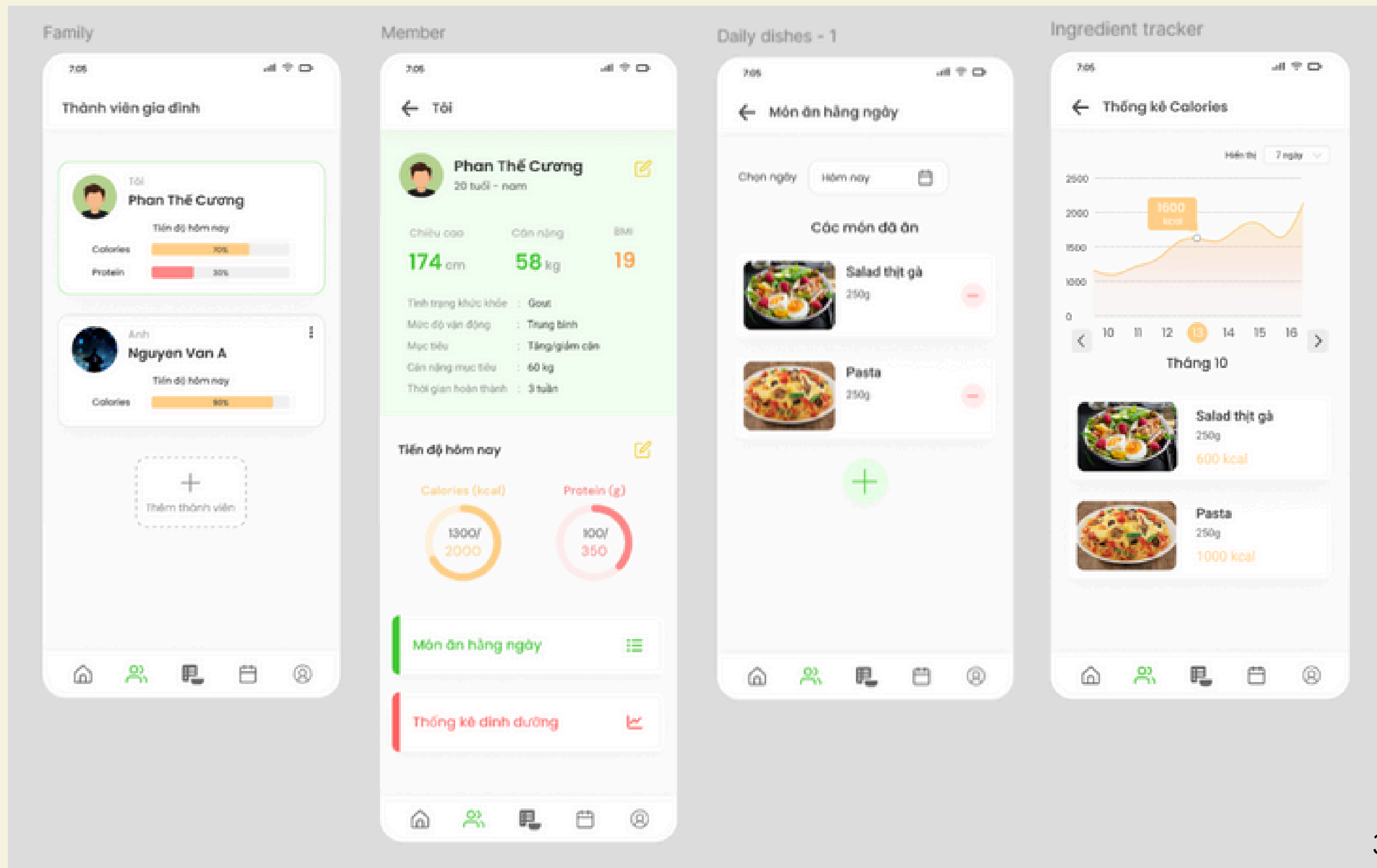


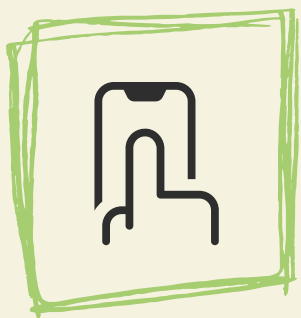
4.3. Thiết kế giao diện

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.3.1. Giao diện cho người dùng

Chức năng theo dõi và thống kê dinh dưỡng



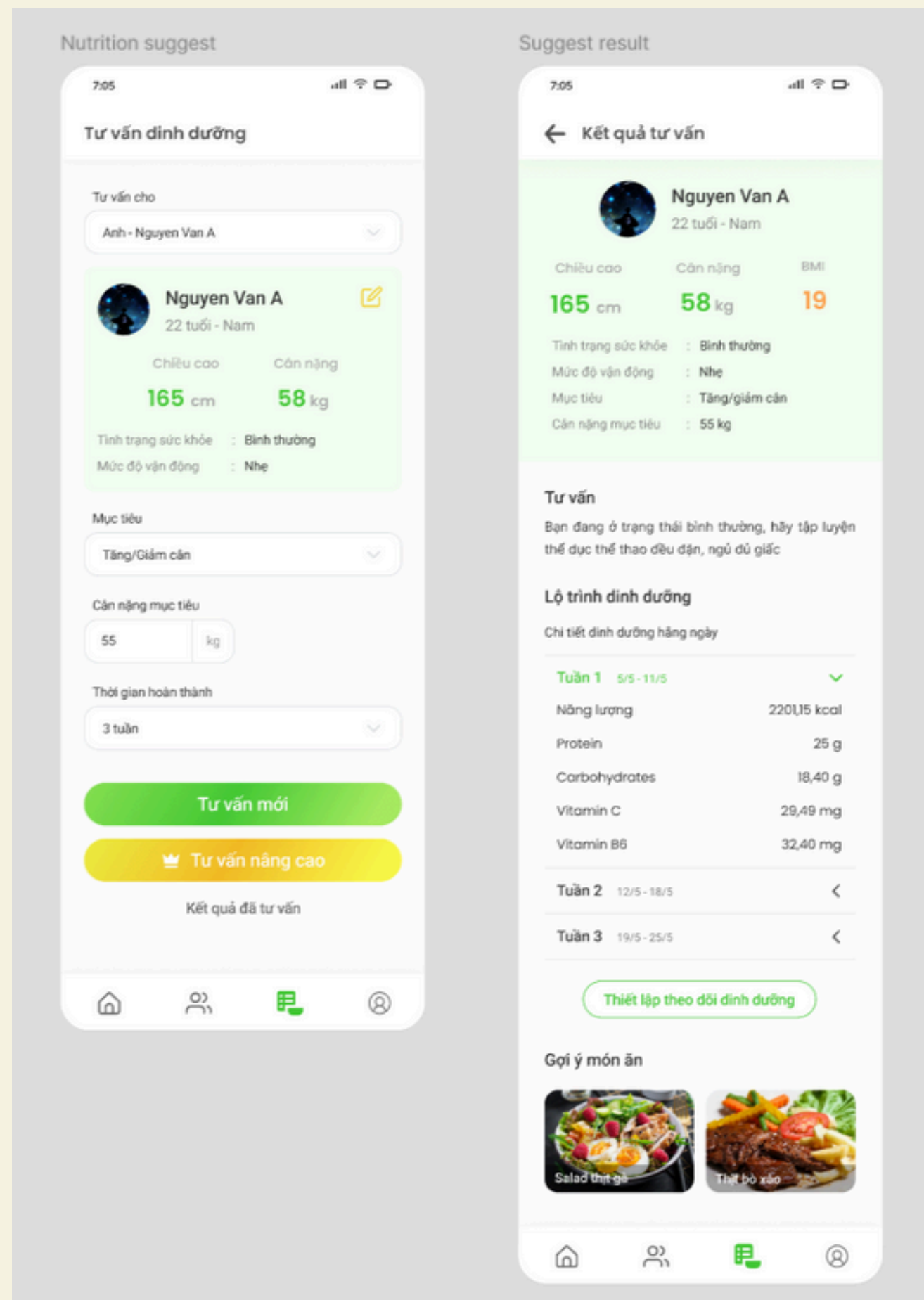


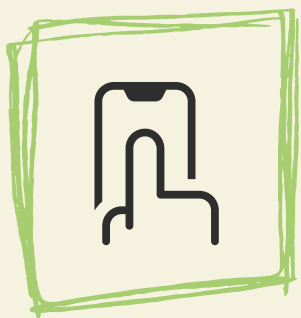
4.3. Thiết kế giao diện

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.3.1. Giao diện cho người dùng

Chức năng tư vấn dinh dưỡng



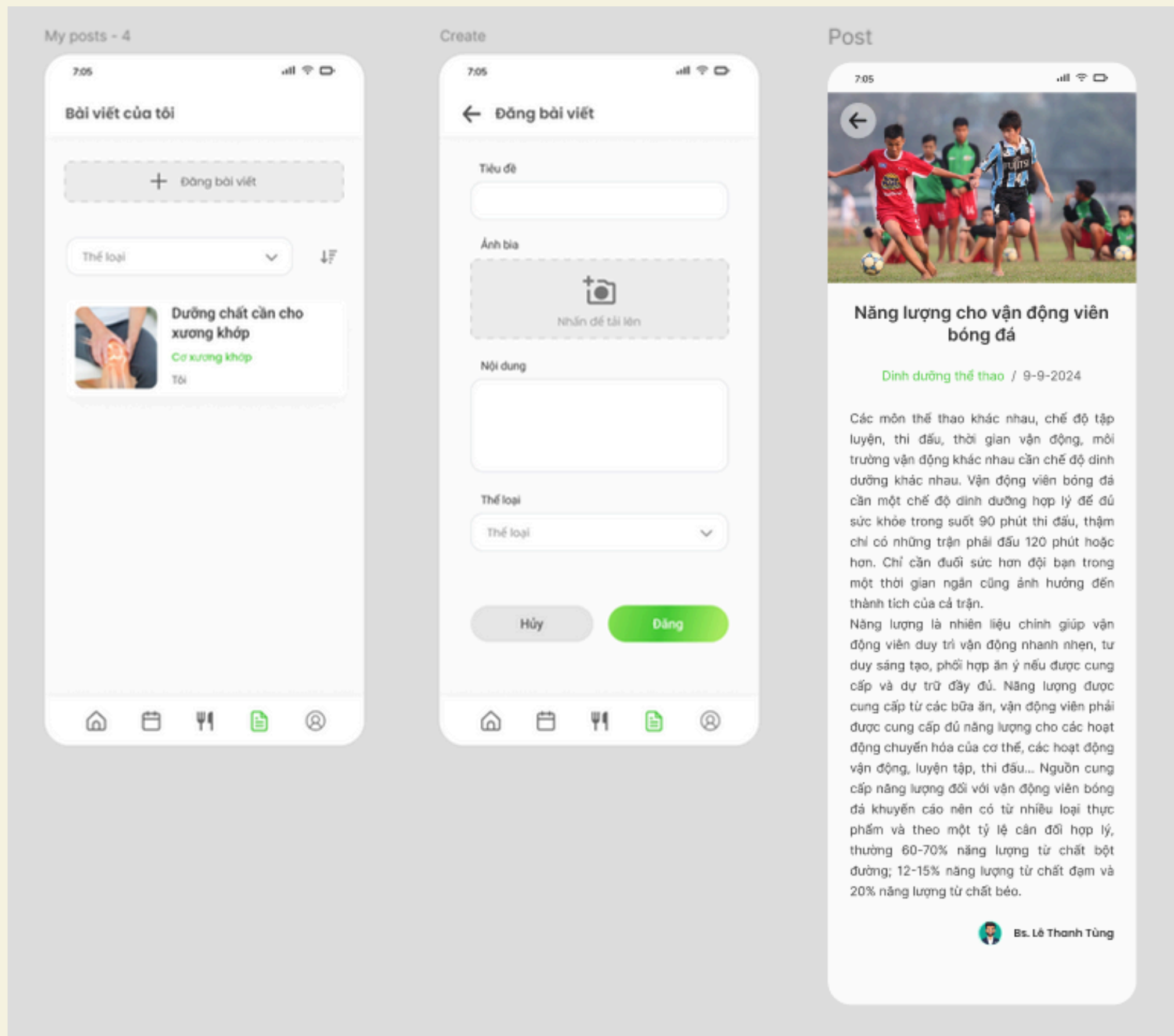


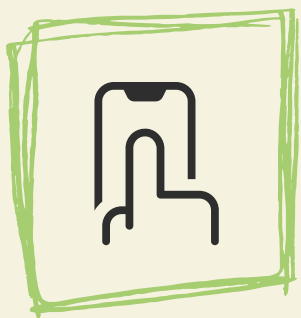
4.3. Thiết kế giao diện

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.3.2. Giao diện cho bác sĩ

Chức năng tạo bài viết



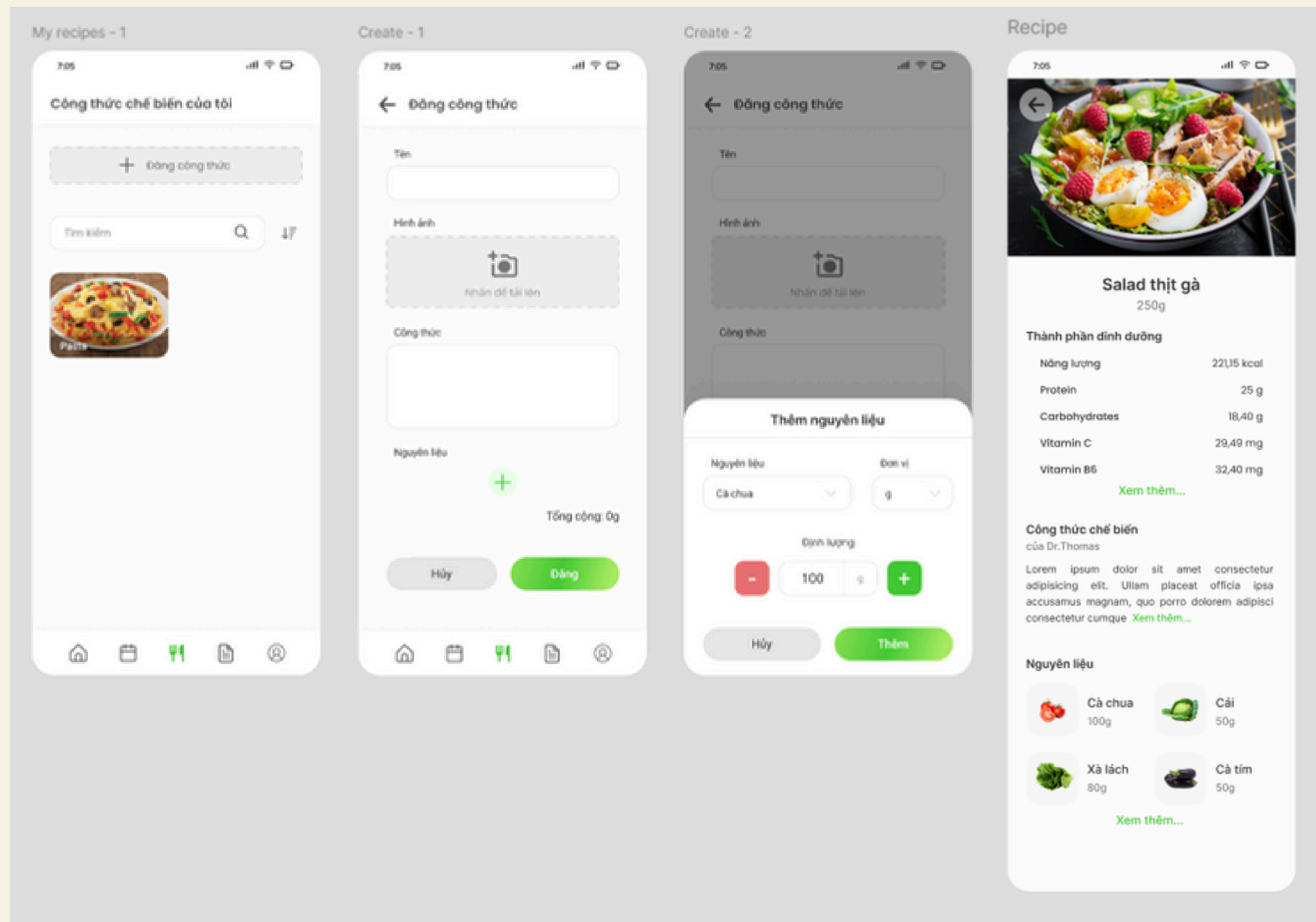


4.3. Thiết kế giao diện

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.3.2. Giao diện cho bác sĩ

Chức năng tạo công thức món ăn



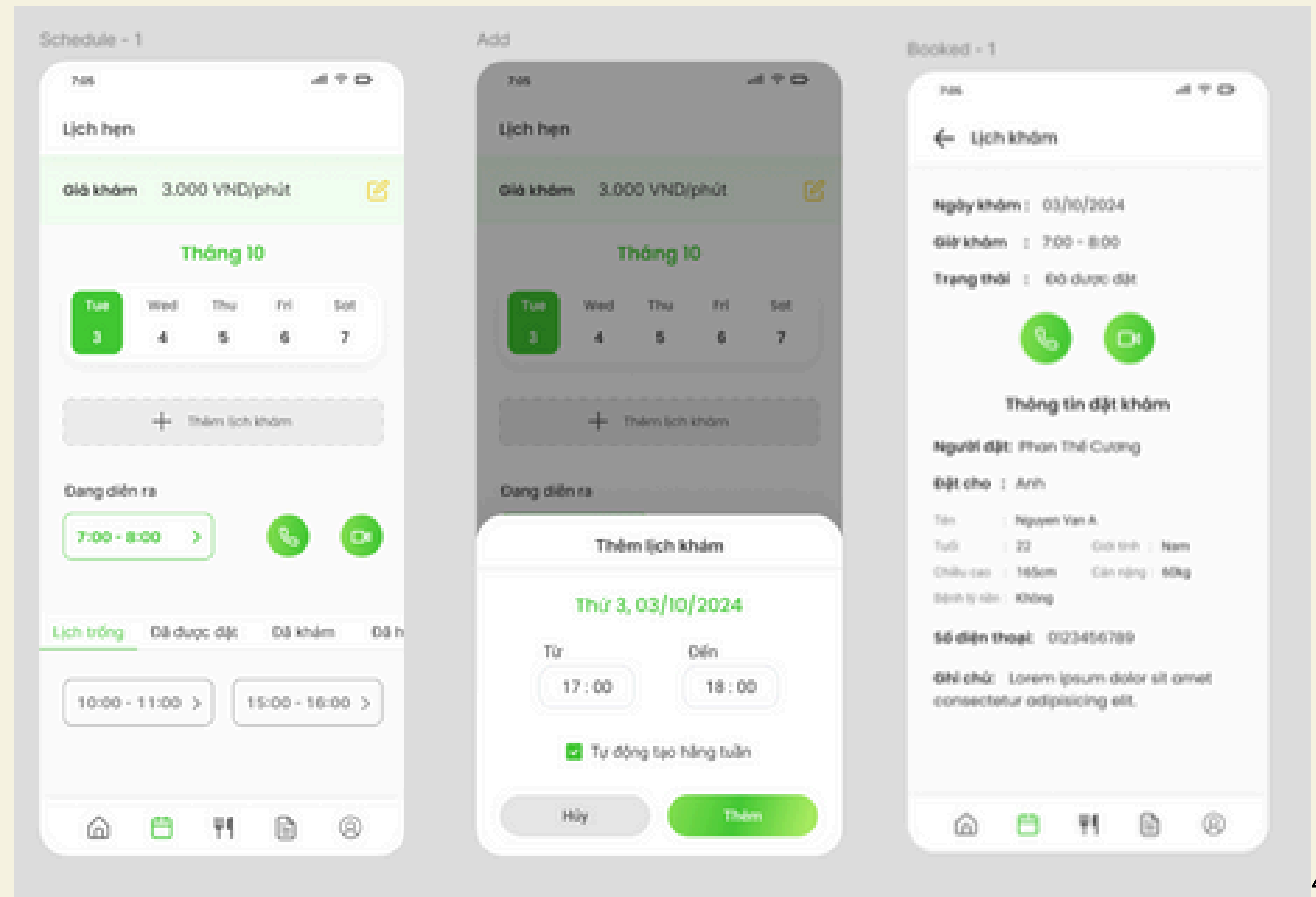


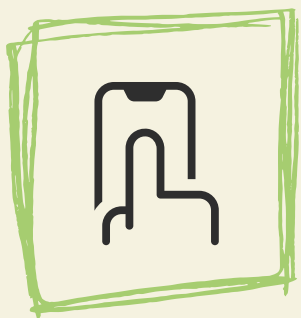
4.3. Thiết kế giao diện

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.3.2. Giao diện cho bác sĩ

Chức năng tạo lịch hẹn



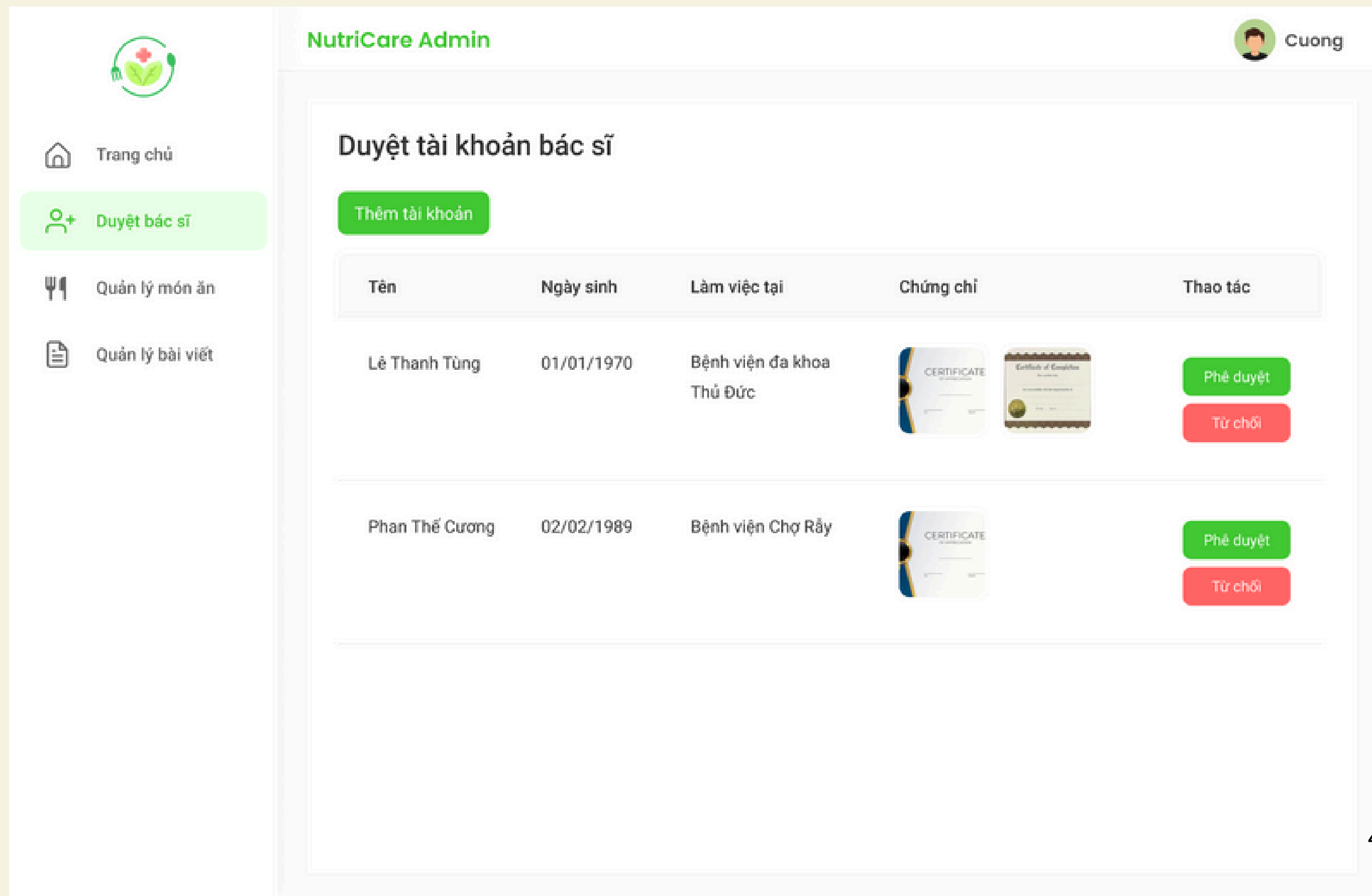


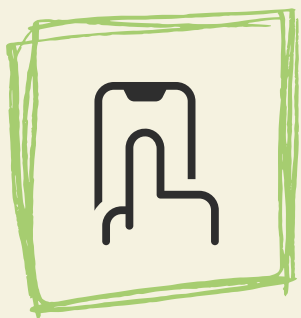
4.3. Thiết kế giao diện

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.3.3. Giao diện cho quản trị viên

Chức năng cấp và duyệt tài khoản bác sĩ





4.3. Thiết kế giao diện

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.3.3. Giao diện cho quản trị viên

Chức năng tạo và duyệt món ăn



 Trang chủ

 Duyệt bác sĩ

 **Quản lý món ăn**

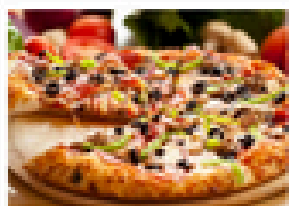
 Quản lý bài viết

NutriCare Admin

 Cuong

Quản lý món ăn

Thêm món ăn

Tên	Hình ảnh	Tạo bởi	Thời gian tạo	Trạng thái	Thao tác
Salad thịt gà		Bs. Thomas	10/10/2024	Hoạt động	 
Pizza		Admin	11/10/2024	Đã ẩn	  



4.3. Thiết kế giao diện

CHƯƠNG 4: THIẾT KẾ HỆ THỐNG

4.3.3. Giao diện cho quản trị viên

Chức năng tạo và duyệt bài viết



Trang chủ

Duyệt bác sĩ

Quản lý món ăn

Quản lý bài viết

NutriCare Admin

Cuong

Quản lý bài viết

Thêm bài viết

Tiêu đề	Hình ảnh	Tạo bởi	Thời gian tạo	Trạng thái	Thao tác
Năng lượng cho vận động viên bóng đá		Bs. Thomas	10/10/2024	Đã ẩn	 
Dưỡng chất cần cho xương khớp		Admin	11/10/2024	Hoạt động	  



Chương 5:

Hiện thực hệ thống





5.1. Công nghệ sử dụng

CHƯƠNG 5: HIỆN THỰC HỆ THỐNG

Công nghệ front-end

Công nghệ	Hiệu suất	Chi phí phát triển	Cộng đồng	Khả năng mở rộng
Native	Tốt nhất	Cao	Lâu đời	Mạnh với tài nguyên lớn
React Native	Tốt nhưng kém hơn Native	Thấp	Lớn, đang phát triển	Tốt cho ứng dụng vừa và nhỏ
Flutter	Gần Native	Trung bình	Đang phát triển mạnh	Tốt với ứng dụng mọi quy mô



Lựa chọn React Native



5.1. Công nghệ sử dụng

CHƯƠNG 5: HIỆN THỰC HỆ THỐNG

Công nghệ back-end

Công nghệ	Hiệu suất	Đường cong học tập	Cộng đồng	Khả năng mở rộng	Tốc độ phát triển
Spring (Java)	Cao	Cao	Lớn	Tốt nhất cho doanh nghiệp	Trung bình
Gin (Go)	Rất cao	Thấp	Đang phát triển	Tốt cho microservices hiệu năng cao, startup	Nhanh
NestJS (NodeJS)	Tốt	Thấp	Đang phát triển	Tốt cho startup	Nhanh nhất



Lựa chọn Gin (Go)



5.1. Công nghệ sử dụng

CHƯƠNG 5: HIỆN THỰC HỆ THỐNG

Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Hệ quản trị	Linh hoạt	Truy vấn nâng cao	Toàn vẹn dữ liệu	Chi phí	Cộng đồng
SQL Server	Hạn chế	Mạnh, tốn phí	Cao	Cao	Tốt trong hệ sinh thái
MySQL	Tốt	Hạn chế	Tốt	Miễn phí	Lớn
PostgreSQL	Rất cao	Rất mạnh	Rất cao	Miễn phí	Lớn

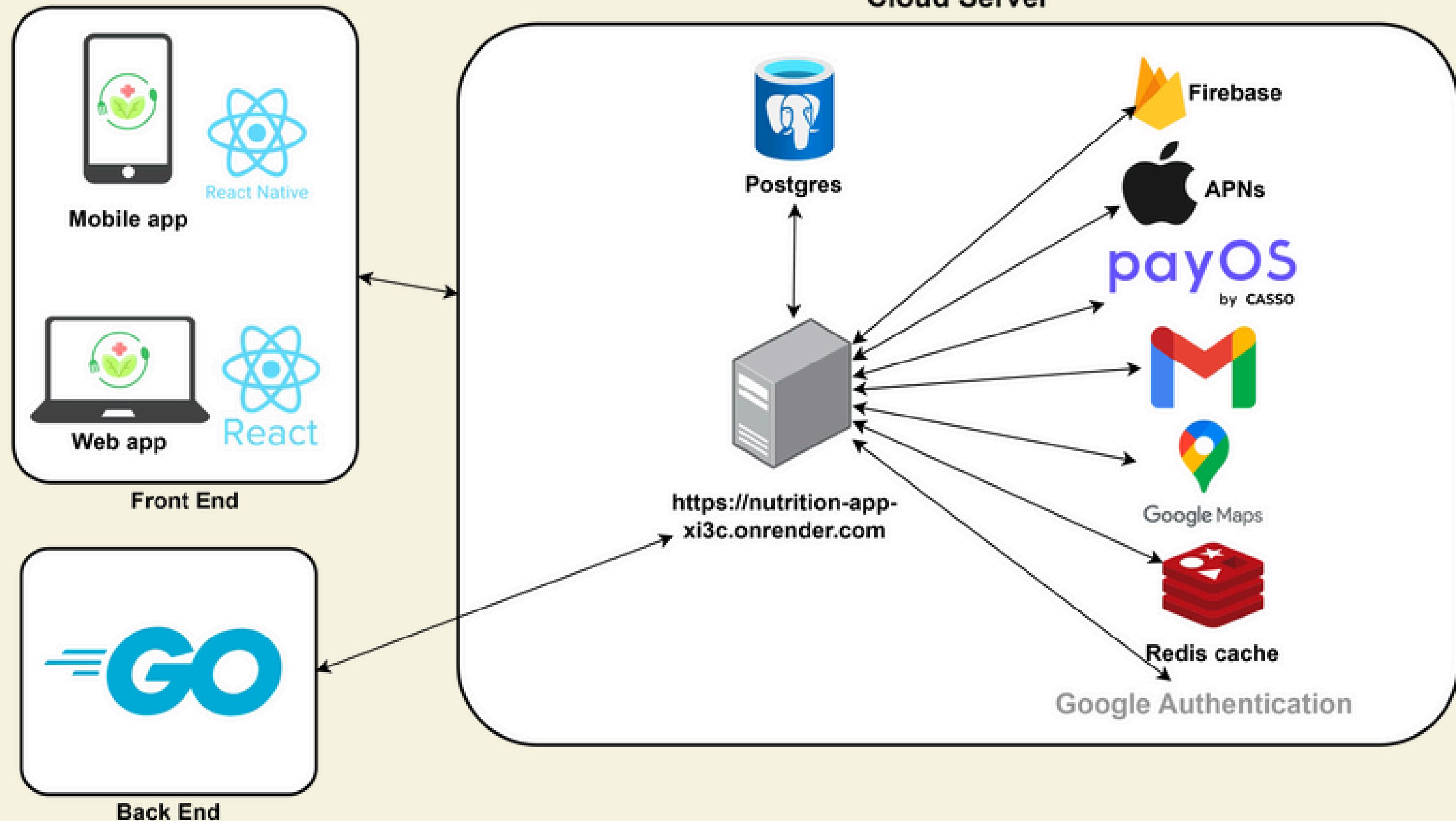


Lựa chọn PostgreSQL



5.1. Công nghệ sử dụng

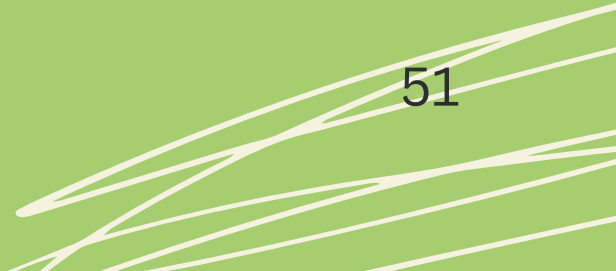
CHƯƠNG 5: HIỆN THỰC HỆ THỐNG





Chương 6:

Triển khai hệ thống



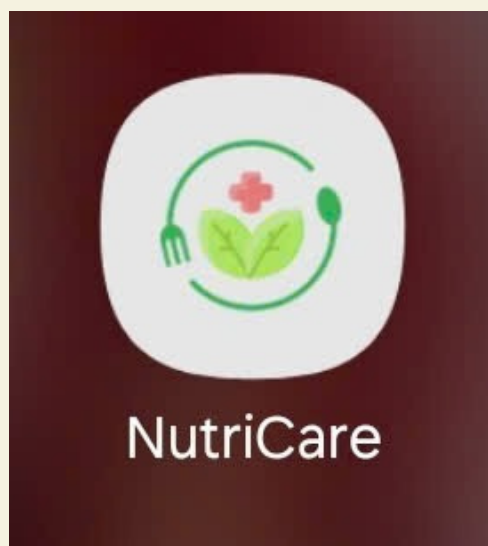


6.1. Triển khai front-end

6.1.1 Triển khai ứng dụng mobile

Sử dụng EAS để build file:

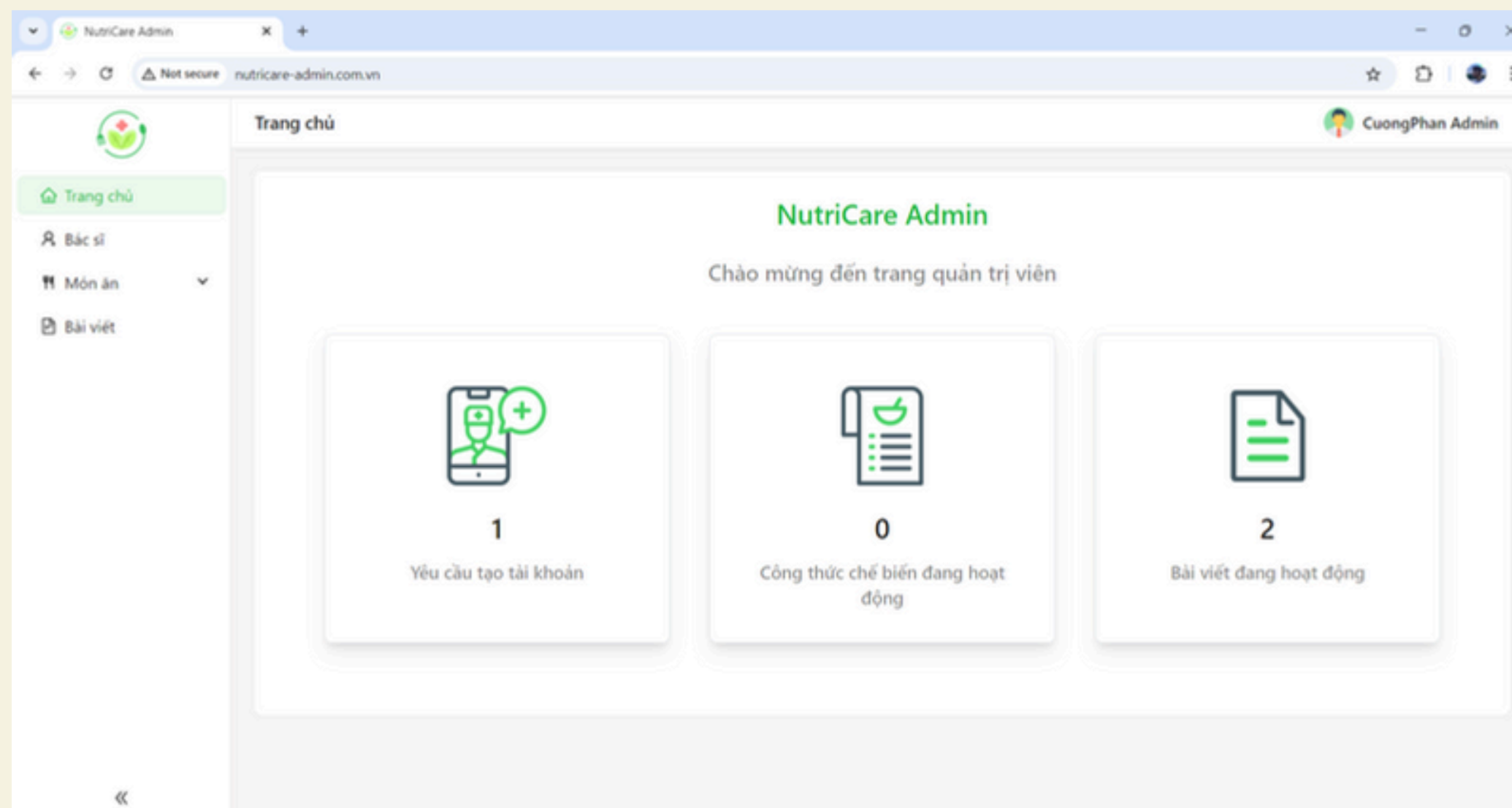
- .apk cho Android
- .ipa cho iOS



CHƯƠNG 6: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

6.1.2. Triển khai ứng dụng web

- Sử dụng Docker triển khai lên AWS-EC2
- Viết quy trình CI/CD với GitHub Actions





6.2. Triển khai back-end

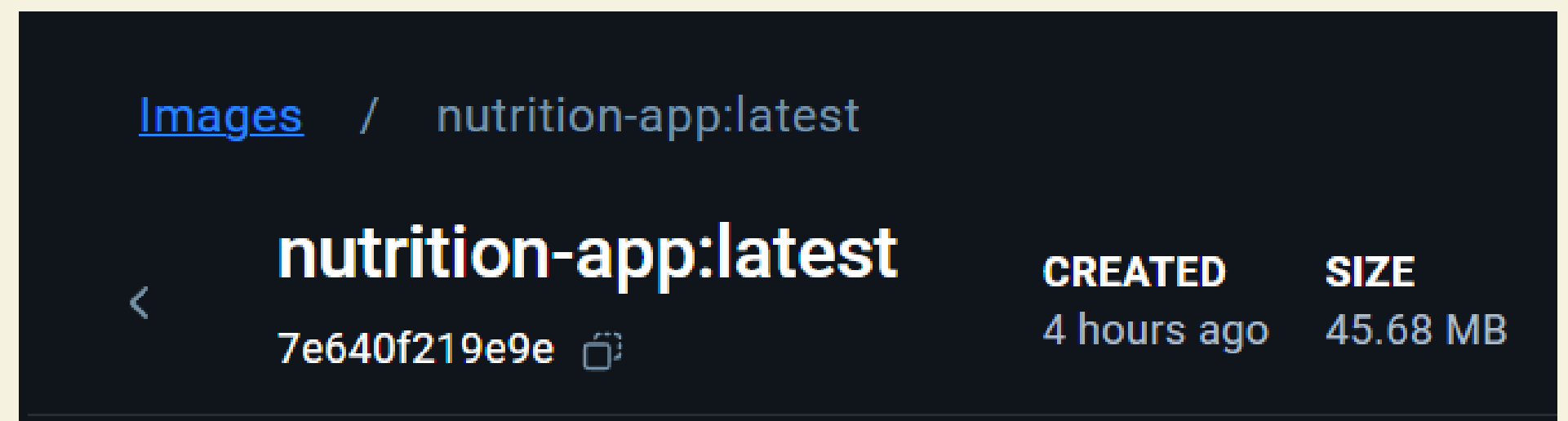
CHƯƠNG 6: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

6.2.1. Triển khai server

- Sử dụng Docker triển khai lên AWS-EC2
- Viết quy trình CI/CD với GitHub Actions

```
CONTAINER ID   IMAGE                                COMMAND                  CREATED        STATUS
PORTS         NAMES
a313cdf4a945   cuongphan2210/nutricare-admin-fe    "/docker-entrypoin...   10 minutes ago Up 10 minutes
0.0.0.0:80->80/tcp, [::]:80->80/tcp   nutricare-admin-fe
e4a7ecacca5b   tungleit/nutrition-app              "/nutrition.app.com ... 49 minutes ago Up 49 minutes
0.0.0.0:3000->3000/tcp, [::]:3000->3000/tcp   nutricare-api
{"level":"INFO","Time":"2025-05-11T15:01:24.697Z","caller":"initialize/postgresc.go:34","msg":"Postgres connected"}
{"level":"INFO","Time":"2025-05-11T15:01:25.078Z","caller":"initialize/redis.go:29","msg":"InitRedis success"}
{"level":"INFO","Time":"2025-05-11T15:01:25.078Z","caller":"initialize/cloudinary.go:17","msg":"InitCloudinary success"}
```

- Sử dụng scratch làm base image giúp chỉ giữ lại binary và các file cấu hình





6.2. Triển khai back-end

CHƯƠNG 6: TRIỂN KHAI HỆ THỐNG

6.2.2. Triển khai database

- Triển khai trên nền tảng Aiven Cloud

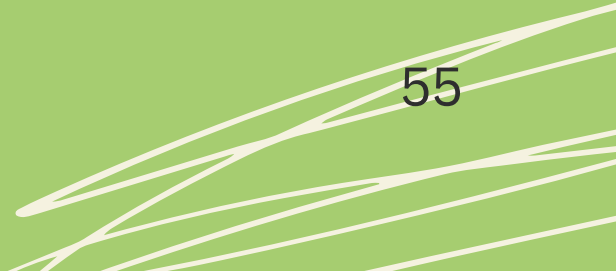
The screenshot displays the Aiven Cloud console interface. The top navigation bar includes links for Home, Projects, Tools, Billing, Support, and Admin. The left sidebar shows the project hierarchy: NUTRITION-APP-2024 > nutrition-pg. The main content area lists the database configuration details:

Property	Value	Actions
Service URI	postgres://CLICK_TO:REVEAL_PASSWORD@nutrition-pg-nutrition-app-2024.j.aivencloud.com:24770/defaultdb?sslmode=require	Copy
Database name	defaultdb	Copy
Host	nutrition-pg-nutrition-app-2024.j.aivencloud.com	Copy
Port	24770	Copy
User	avnadmin	Copy
Password	*****	Refresh, Toggle visibility, Copy
SSL mode	require	Copy
CA certificate	Show	Download, Copy
Connection limit	20	Copy



Chương 7:

Kiểm thử hệ thống





7.1. Kiểm thử yêu cầu chức năng

Kiểm thử đơn vị cho các chức năng chính

Kiểm thử ứng dụng mobile

Sử dụng Jest



Kiểm thử ứng dụng web

Sử dụng Vitest



Kiểm thử backend

Sử dụng Testify



CHƯƠNG 7: KIỂM THỬ HỆ THỐNG



7.1. Kiểm thử yêu cầu chức năng

CHƯƠNG 7: KIỂM THỬ HỆ THỐNG

Kiểm thử đơn vị cho các chức năng chính

Tư vấn lộ trình dinh dưỡng									
Date	Sheet Name	Version	Description	Designer/Reviewer	Reviewed By	Approved By	Approved Date		
18-Apr-25	Tư vấn lộ trình dinh dưỡng	1	Design test cases	Lê Thanh Tùng	Lê Thanh Tùng	Lê Thanh Tùng	22-4-2025		
Overall of Test result									
Build	Passed	Failed	Blocked	Not Run	Not Completed	Not Planned			
Android	3	0	0	0	0	0			
ID	Name	Test data	Precondition	Step name	Step description	Expected Result	Defect ID	Android	
								Step	Case
[Use Case 1/Module1]									
TC-001-001	Tạo luật dinh dưỡng	{ "roadMapWeek": 6, "weightGoal": 67 }	Người dùng đã có hồ sơ sức khỏe	Step 1	Chọn hồ sơ sức khỏe	Hiện thị thông tin hồ sơ sức khỏe		Passed	Passed
				Step 2	Chọn "Tư vấn dinh dưỡng"	Hiện thị ô nhập cân nặng mong muốn		Passed	
				Step 3	Chọn cân nặng mong muốn	Hiện thị số tuần thực hiện		Passed	
				Step 4	Chọn "Tư vấn"	Hệ thống hiện thị ô tuần với luật dinh dưỡng cụ thể từng tuần		Passed	
TC-001-002	Chọn cân nặng không hợp lệ	{ "currentWeight": 60, "weightGoal": 40 }	Người dùng đã có hồ sơ sức khỏe	Step 1	Chọn hồ sơ sức khỏe	Hiện thị thông tin hồ sơ sức khỏe		Passed	Passed
				Step 2	Chọn "Tư vấn dinh dưỡng"	Hiện thị ô nhập cân nặng mong muốn		Passed	
				Step 3	Chọn cân nặng mong muốn không hợp lệ	Hệ thống báo lỗi cân nặng không phù hợp		Passed	
TC-001-003	Gợi ý mục tiêu cân nặng	{ "gender": "MALE", "weight": 70, "height": 175 }	Người dùng đã có hồ sơ sức khỏe	Step 1	Chọn hồ sơ sức khỏe	Hiện thị thông tin hồ sơ sức khỏe		Passed	Passed
				Step 2	Chọn "Tư vấn dinh dưỡng"	Hiện thị cân nặng lý tưởng, cân nặng tối thiểu/tối đa an toàn		Passed	
								Passed	



7.2. Kiểm thử yêu cầu phi chức năng

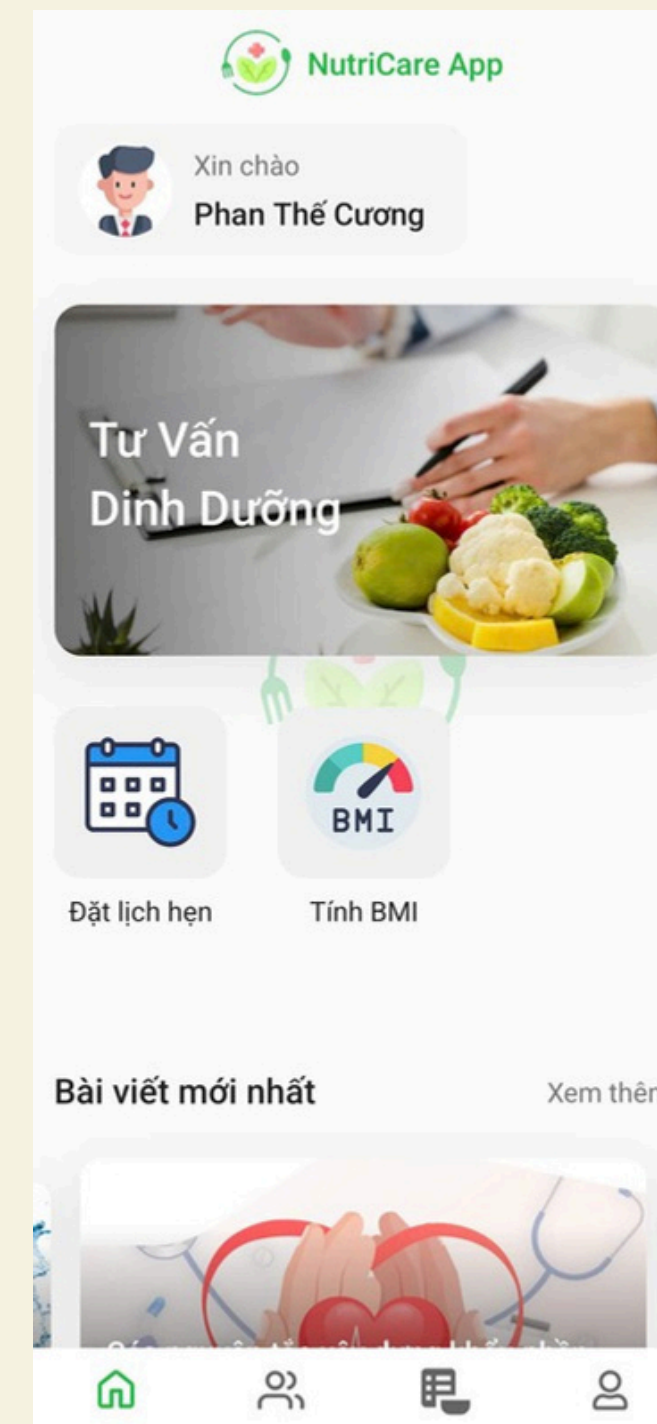
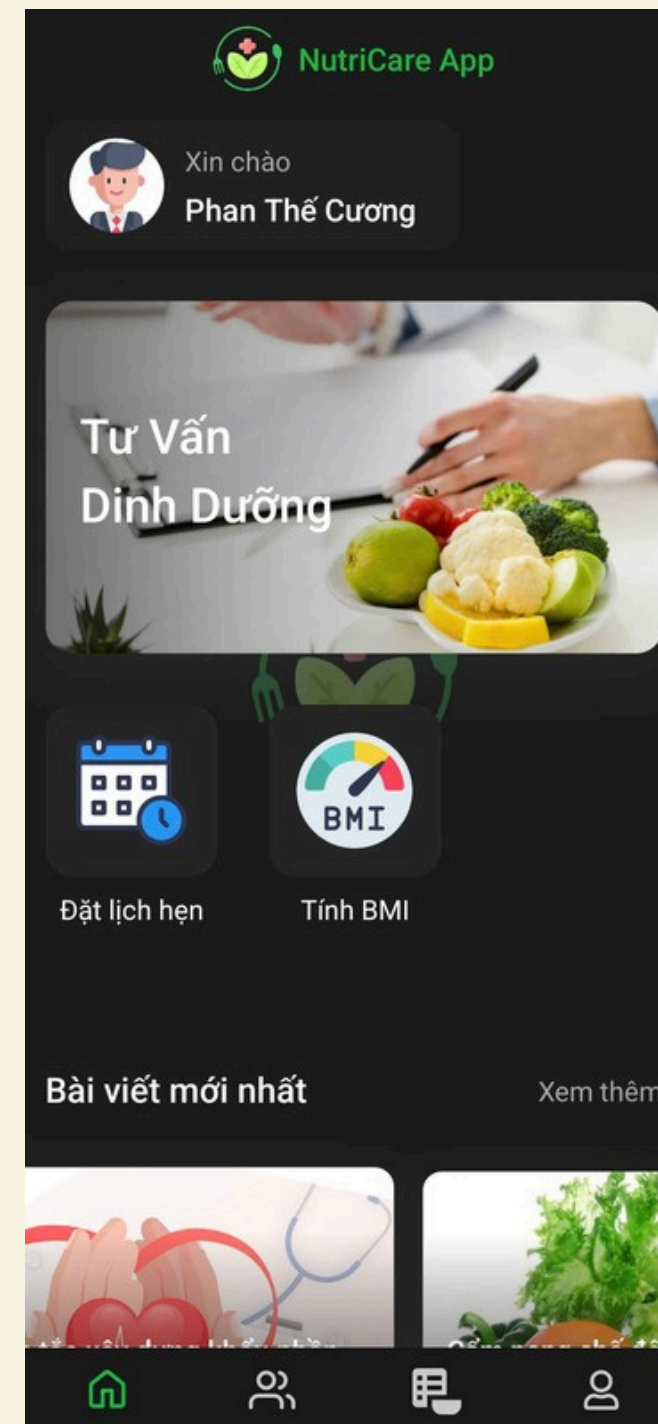
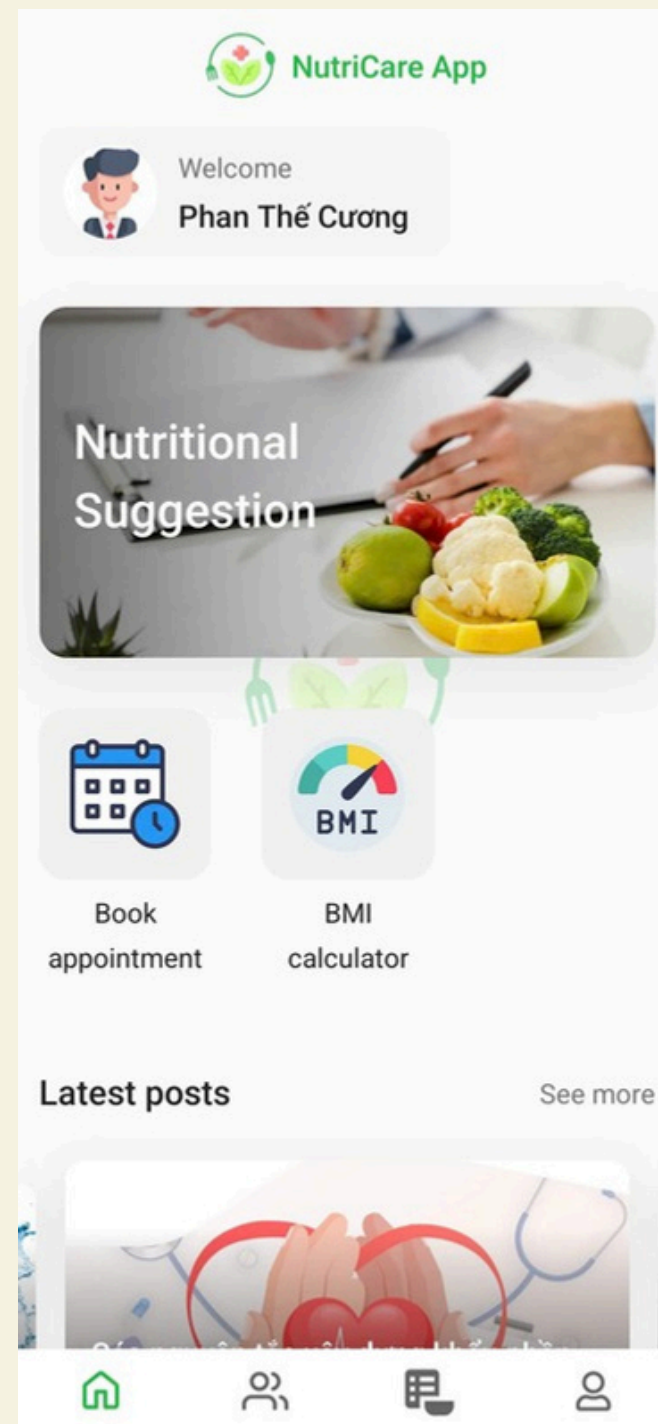
Load test và stress test sử dụng Postman

Source	Environment	Iterations	Duration	All tests
Runner	none	50	20s 460ms	50
Avg. Resp. Time 337 ms				
All Tests Passed (50) Failed (0) Skipped (0)				View Summary
POST tạo luật dinh dưỡng				
https://nutrition-app-xi3c.onrender.com/api/business/health-profile/3/nutrition-rule				200 • 376 ms • 919 B
PASS responsive-200				
Iteration 49				
POST tạo luật dinh dưỡng				
https://nutrition-app-xi3c.onrender.com/api/business/health-profile/3/nutrition-rule				200 • 267 ms • 919 B
PASS responsive-200				
Iteration 50				
POST tạo luật dinh dưỡng				
https://nutrition-app-xi3c.onrender.com/api/business/health-profile/3/nutrition-rule				200 • 449 ms • 919 B
PASS responsive-200				



7.2. Kiểm thử yêu cầu phi chức năng

Đa ngôn ngữ và
chuyển đổi theme



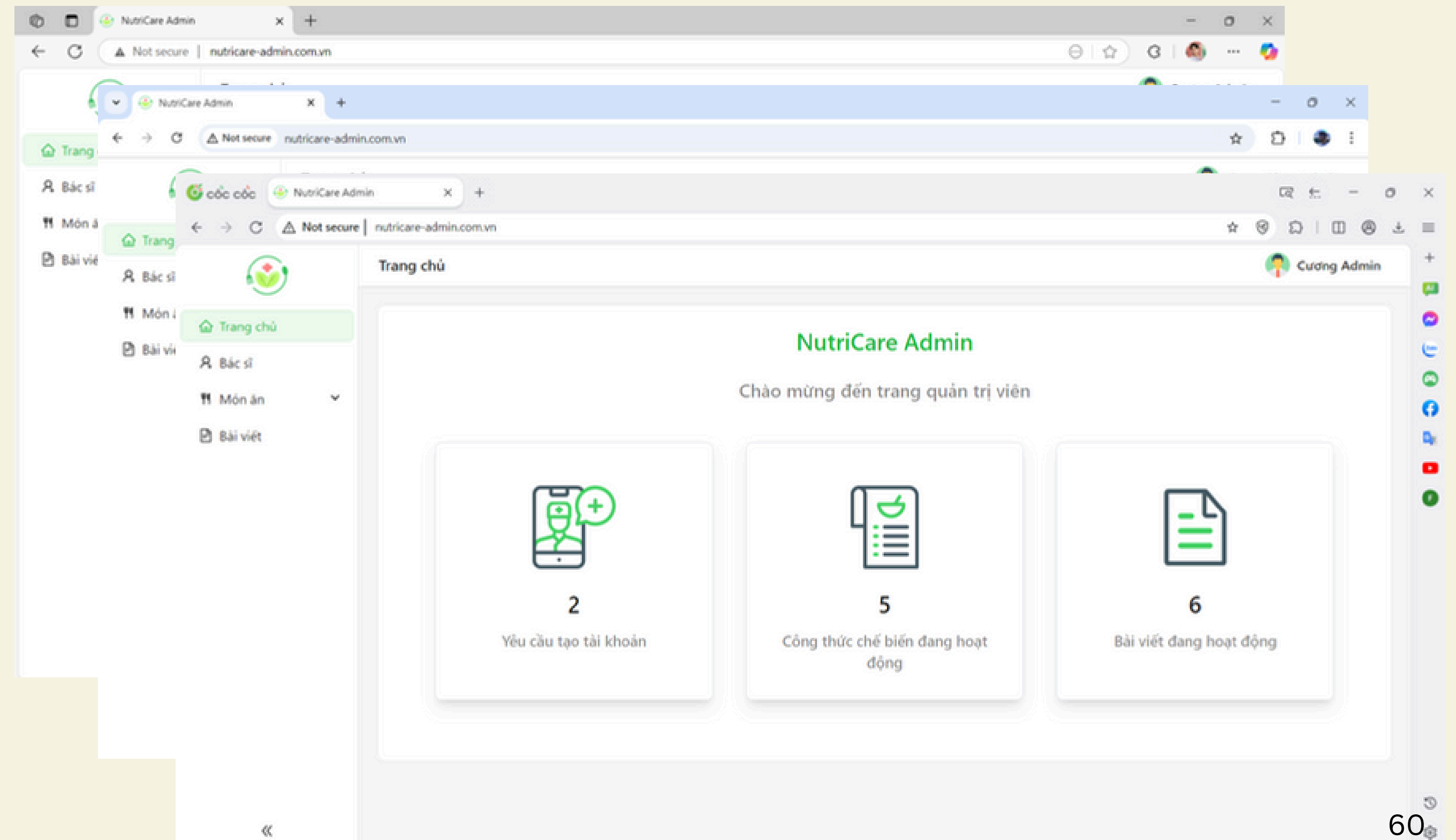
CHƯƠNG 7: KIỂM THỬ HỆ THỐNG



7.2. Kiểm thử yêu cầu phi chức năng

CHƯƠNG 7: KIỂM THỬ HỆ THỐNG

Tương thích trên
nhiều trình duyệt





Chương 8:

Tổng kết và kế hoạch phát triển





8.1. Tổng kết

8.1.1. Kết quả đạt được

Đối với nhiệm vụ đề tài:

- Phân tích các hệ thống liên quan và rút ra các ưu, nhược điểm.
- Khảo sát và phân tích nhu cầu của người dùng về chăm sóc dinh dưỡng.
- Tạo ra được ứng dụng giúp người dùng nâng cao kiến thức dinh dưỡng, chăm sóc dinh dưỡng cho cá nhân và gia đình.

CHƯƠNG 8:

TỔNG KẾT VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Đối với cơ sở lý thuyết và công nghệ:

- Tìm hiểu được lý thuyết trong sức khỏe dinh dưỡng và tư vấn dinh dưỡng phù hợp với người Việt Nam.
- Lựa chọn ngôn ngữ lập trình, framework và công nghệ phù hợp.



8.1. Tổng kết

8.1.1. Kết quả đạt được

Đối với phân tích và thiết kế hệ thống:

- Xây dựng được các lược đồ thể hiện luồng tương tác.
- Thiết kế được các lược đồ về cơ sở dữ liệu.
- Thiết kế toàn bộ giao diện cho các đối tượng trong hệ thống.

CHƯƠNG 8: TỔNG KẾT VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

Đối với việc thực hiện hệ thống:

- Hiện thực được toàn bộ hệ thống được thiết kế.
- Kiểm thức các chức năng chính.
- Triển khai lên môi trường thực tế

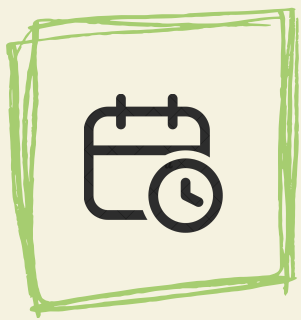


8.2. Kế hoạch thực hiện

CHƯƠNG 8: TỔNG KẾT VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

8.2.1. Kế hoạch giai đoạn 1

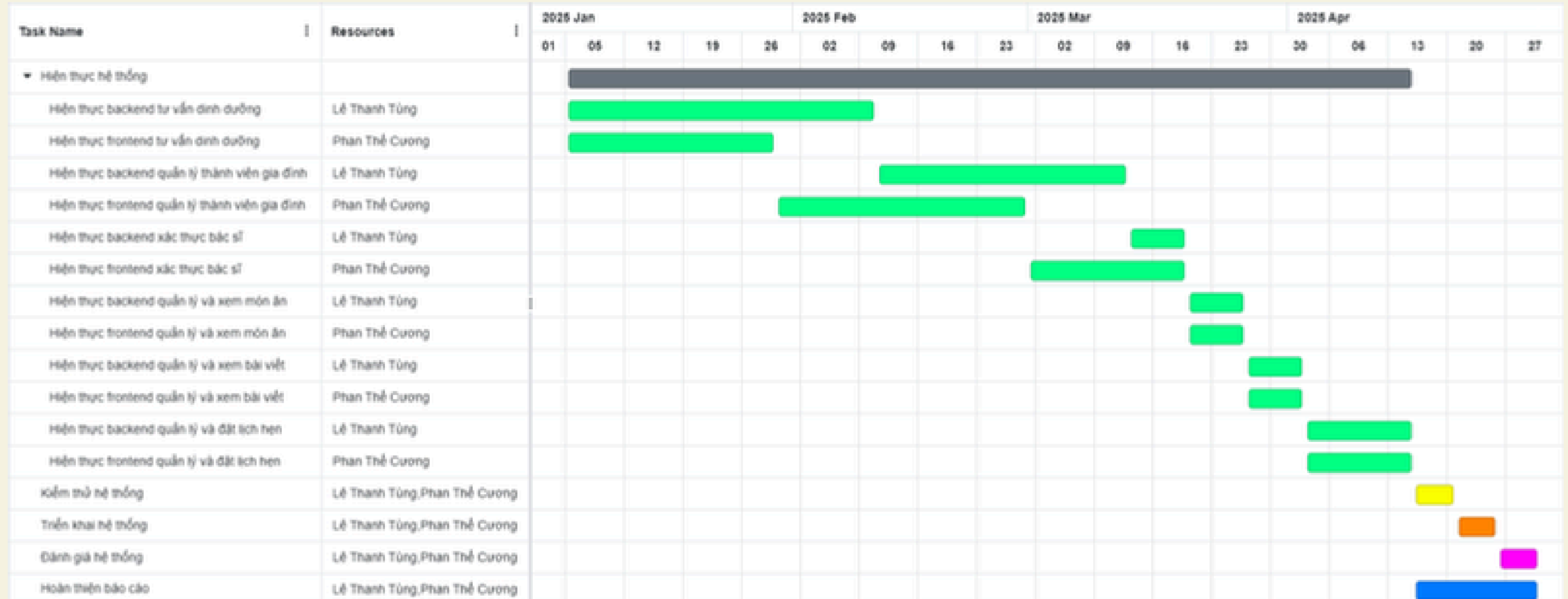
Task Name	Resources	2024 Sep				2024 Oct					2024 Nov				2024 Dec			
		01	08	15	22	29	06	13	20	27	03	10	17	24	01	08	15	22
▾ Định nghĩa đề tài																		
Định nghĩa đề tài	Lê Thanh Tùng,Phan Thế Cường																	
Khảo sát hệ thống liên quan	Lê Thanh Tùng,Phan Thế Cường																	
▾ Phân tích và thiết kế hệ thống																		
Tìm hiểu lý thuyết	Lê Thanh Tùng,Phan Thế Cường																	
Phân tích các chức năng	Lê Thanh Tùng,Phan Thế Cường																	
Thiết kế use-case	Lê Thanh Tùng,Phan Thế Cường																	
Thiết kế cơ sở dữ liệu	Lê Thanh Tùng																	
Thiết kế giao diện	Phan Thế Cường																	
▾ Hiện thực hệ thống																		
Hiện thực backend xác thực người dùng	Lê Thanh Tùng																	
Hiện thực frontend xác thực người dùng	Phan Thế Cường																	
Hiện thực backend tư vấn dinh dưỡng	Lê Thanh Tùng																	
Hiện thực frontend tư vấn dinh dưỡng	Phan Thế Cường																	
Triển khai hệ thống	Lê Thanh Tùng,Phan Thế Cường																	
Đánh giá hệ thống	Lê Thanh Tùng,Phan Thế Cường																	
Hoàn thiện báo cáo	Lê Thanh Tùng,Phan Thế Cường																	



8.2. Kế hoạch thực hiện

CHƯƠNG 8: TỔNG KẾT VÀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN

8.2.2. Kế hoạch giai đoạn 2



TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Bộ y tế, Viện dinh dưỡng. “Nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị cho người Việt Nam.” Nhà xuất bản Y học, 2016
- [2] Wikipedia. “Harris–Benedict equation”
https://en.wikipedia.org/wiki/Harris-Benedict_equation
- [3] VietMec. “Bảng tính calo từng loại thực phẩm cho người tăng/giảm cân”
<https://vietmec.com/bang-tinh-calor-4373.html>
- [4] Nguyễn Thị Ngọc Hương. “Đánh giá tình trạng dinh dưỡng.” Viện dinh dưỡng thành phố Hồ Chí Minh
https://viendinhduongtphcm.org/Media/Tai_lieu_chuyen_mon/Danh_gia_tinh_trang_dinh_duong.pdf
- [5] World Health Organization. “Physical status: the use of and interpretation of anthropometry, report of a WHO expert committee”
<https://www.who.int/publications/i/item/9241208546>
- [6] World Health Organization. “Child growth standards”
<https://www.who.int/tools/child-growth-standards/standards>
- [7] California Fitness & Yoga. “1kg bằng bao nhiêu calo? Cách tính chuẩn nhất để giảm cân hiệu quả”
<https://cali.vn/blog/1kg-bang-bao-nhieu-calor>
- [8] Viện dinh dưỡng Thành phố Hồ Chí Minh. “Tài liệu chuyên môn”
<https://viendinhduongtphcm.org/Media>



THANK YOU